

sous-groupe de type multiplicatif $(\mathcal{A}_0^\circ)^t$ de $\mathcal{A}_0^\circ$. Pour l'existence et l'unicité d'un tel relèvement, on note que le foncteur $(\text{Sch})_S^\circ \rightarrow \text{Ens}$, $S' \mapsto$ ensemble des sous-groupes finis de type multiplicatif de $\mathcal{A}_{S'}^\circ$, est représentable par un schéma X de type fini sur S (cf. démonstration de SGA 3 XI 3.12 a)) qui est étale sur S en vertu de SGA 3 IX 3.6 bis ; il y a par suite une section et une seule de X sur S qui prolonge une section donnée de X_S sur s , ce qui prouve notre assertion. Ce raisonnement montre d'ailleurs, plus généralement, que pour tout sous-groupe fini et de type multiplicatif H_0 de $\mathcal{A}_0^\circ$, il y a un unique sous-groupe fini et de type multiplicatif H de $\mathcal{A}$ qui le prolonge ; par suite, pour tout sous-p-groupe de Barsotti-Tate H_0 de $\mathcal{A}_0^\circ$ qui soit toroïdal (i.e. dont les composantes sont de type multiplicatif), il existe un unique sous-p-groupe de Barsotti-Tate H de $\mathcal{A}$ qui le prolonge, et qui fournit par suite un sous-p-groupe de Barsotti-Tate de ${}_p^\infty \mathcal{A}_K$, ou, si on préfère, un sous-p-pro-groupe de Barsotti-Tate de $T_p(\mathcal{A}_K)$. Ce procédé s'applique notamment au cas où H_0 est le plus grand sous-p-groupe de Barsotti-Tate toroïdal de $\mathcal{A}_0^\circ$, lequel s'obtient en prenant le plus grand sous-groupe p-divisible $\overline{\mathcal{A}}_0^\circ$ de $\mathcal{A}_0^\circ$ ($= {}_p^N \mathcal{A}_0^\circ$ pour N grand), et la "partie toroïdale" de ${}_p^\infty \overline{\mathcal{A}}_0^\circ$ (définie par exemple grâce à SGA 3 XVII 7.2.1). On obtient ainsi un sous-groupe de Barsotti-Tate de ${}_p^\infty \mathcal{A}_K$, qu'on pourrait appeler la partie toroïdale de ce dernier.

6.2. Reprenons le plus grand sous-schéma en groupes p-divisible $\overline{\mathcal{A}}_0^\circ$ de $\mathcal{A}_0^\circ$, et considérons le p-groupe de Barsotti-Tate $F_0 = {}_p^\infty(\overline{\mathcal{A}}_0^\circ)$; il est immédiat qu'il peut être caractérisé comme le plus grand sous-p-groupe de Barsotti-Tate de $\mathcal{A}_0^\circ$ (ou de $\mathcal{A}_0^\circ$). Il est naturel de se poser la question

de prolonger ce groupe de Barsotti-Tate en un sous-groupe de Barsotti-Tate F de A , qui jouerait alors le rôle joué par la partie fixe $T_p(A)^f$ de (2.2.3.2) dans le cas où A^0 est ℓ -divisible. Dans le cas semi-stable, où on a $\overline{A}_0 = A_0^0$, la question se résout par l'affirmative par la méthode de 2.2. Dans le cas général, lorsque le problème envisagé a une solution, on voit facilement qu'elle est unique, et que les sous-pro-groupes correspondants de $T_p(A_K)$ et de $T_p(A_K^0)$ (qui méritent alors encore le nom de partie fixe des pro-groupes envisagés) satisfont encore au théorème d'orthogonalité 5.2, enfin que la partie fixe $T_p(A_K)^f$ peut encore se caractériser comme indiqué dans 5.3.

6.2.1. Montrons cependant qu'en général le problème envisagé n'a pas une solution affirmative, i.e. qu'il n'est pas possible en général de définir la partie fixe $T_p(A)^f$ (cas de la réduction non semi-stable). En effet, en vertu d'un théorème de relèvement de SERRE-TATE [30], lorsque S est complet, l'existence de la partie fixe équivaut à celle de relèvements infinitésimaux $\overline{A}_n$ de $\overline{A}_0$ dans les A_n , ou encore à celle d'un schéma en groupes lisse $\overline{A}$ sur S , extension d'un schéma abélien par un tore T , de fibre spéciale $\overline{A}_0$, et d'un homomorphisme formel $\hat{\overline{A}} \rightarrow \hat{A}$ prolongeant l'inclusion sur les fibres spéciales. Donc, dans le cas où $\overline{A}_0$ est un schéma abélien i.e. où $T_0 = 0$, cela équivaut à l'existence d'un schéma abélien $\overline{A}$ prolongeant $\overline{A}_0$ et d'un homomorphisme $\overline{A} \rightarrow A$ prolongeant l'inclusion des fibres spéciales. Il suffira donc de donner un cas où $T_0 = 0$, où A_0^0 est non unipotent et non propre, et où A_K est simple sur K .

6.2.2. Voici un exemple, dû à M. RAYNAUD, basé sur l'observation que si S est un trait, S' le normalisé de S dans une extension finie séparable K' de K , et A' un schéma abélien sur S' , alors le schéma en groupes $A = \prod_{S'/S} A'/S'$ sur S est néronien, i.e. s'identifie au modèle de Néron de sa fibre générique (qui est bien un schéma abélien). La vérification de ce fait est immédiate en termes des définitions et du fait que A' lui-même est néronien sur S' . Alors $A_0 = \prod_{S'/S} (A' \times_{S'} S'_s)/S'_s$ est une extension d'un schéma abélien, non nul si $A' \neq 0$, par un schéma unipotent connexe, non nul si $A' \neq 0$ et si S' est ramifié sur S . Il suffira donc de donner un exemple où $A' \neq 0$, S' ramifié sur S (trait local complet), et $A_K = \prod_{K'/K} A'_K/K'$ est simple sur K' . Or prenons pour K' une extension quadratique ramifiée de S (il en existe toujours), pour A' une courbe elliptique sur S' . Alors A est de dimension relative 2, et dire que A_K est simple sur K signifie que l'on ne peut trouver un homomorphisme non nul $B_K \rightarrow A_K$, où B_K est un schéma abélien de dimension 1 sur K . Or la donnée d'un tel homomorphisme revient à la donnée d'un homomorphisme non nul $B_K \rightarrow A'_K$, qui sera donc nécessairement une isogénie, i.e. la condition que A_K soit simple sur K signifie que A'_K ne soit pas isogène à une courbe elliptique provenant de K . Mais dans le cas contraire, l'invariant j de A' serait algébriquement dépendant (sur le corps premier) du conjugué $\bar{j}$ de j par le K -automorphisme non trivial de K' , et si j est choisi tel que $a = j + \bar{j} = \text{Tr}_{K'/K} j$ soit transcendant sur le corps premier, il revient au même de dire que j est algébriquement dépendant de a . Or, pour des raisons de cardinalité, il existe un élément

$a \in V$ qui soit transcendant sur le sous-corps premier P de K , puis un élément b de V' (normalisé de V dans K') qui soit transcendant sur $P(a)$ et tel que $\text{Tr}_{V'/V} b = 0$, et il suffit de prendre $j = a + b \in V'$. On peut d'ailleurs supposer que $b \in \underline{r}(V')$, et que l'image de a dans $k = V/\underline{m}$ est un élément donné de k , qu'on choisira distinct des valeurs exceptionnelles $j_0 = 0$ et $j_0 = 12^3$ (NB c'est possible même si k n'a que deux éléments, car alors les deux valeurs envisagées de j_0 coïncident). Donc l'image j_0 de j dans $k(s')$ est $\neq 0, 12^3$, et on sait alors qu'il existe bien une courbe elliptique sur S' d'invariant j .

6.3. Revenons au cas où on suppose seulement S hensélien sans plus. En analogie avec des définitions de 4.1 dans le cas $\ell \neq p$, on peut définir alors une filtration de $T_p(A_K)$,

$$(6.3.1) \quad T_p(A_K) \supset T_p(A_K)^{\text{ef}} \supset T_p(A_K)^{\text{et}} \supset 0$$

par des sous-pro-groupes (stricts) de Barsotti-Tate, appelés respectivement la partie essentiellement fixe et la partie essentiellement torique de $T_p(A_K)$. Pour ceci, on choisit une extension galoisienne finie K' de K telle que $A_{K'}$ ait une réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' , de sorte que la partie fixe $T_p(A_{K'})^f$ de $T_p(A_{K'}) = (T_p(A_K))_{K'}$ est définie (2.2.3), ainsi que la partie torique (6.1), qui n'est d'ailleurs autre que l'orthogonale de la partie fixe $T_p(A_{K'})^f$ de $T_p(A_{K'})$ (5.2). Il est clair que l'on a $T_p(A_{K'})^{\text{et}} \subset T_p(A_{K'})^f$ (résulte de 5.3, ou directement de la construction 6.1 de la partie torique), et que le groupe de Galois de K'/K laisse invariants ces deux sous-pro-groupes stricts de $(T_p(A_K))_{K'}$.

Donc par descente on en déduit la filtration (6.3.1) voulue. Elle ne dépend pas du choix de K' , comme il résulte de la propriété 3.3 de la réduction semi-stable. De plus, on aura évidemment par descente la propriété d'orthogonalité

$$(6.3.2) \quad T_p(A_K)^{et} = (T_p(A'_K)^{ef})^L, \quad T_p(A_K)^{ef} = (T_p(A'_K)^{et})^L.$$

Il serait possible de donner une caractérisation intrinsèque de la filtration (6.3.1), en termes du pro-groupe de Barsotti-Tate $X = T_p(A_K)$ sur le corps des fractions K de S , dans l'esprit de 5.8, - du moins, pour l'instant, dans le cas d'inégales caractéristiques : la partie essentiellement fixe est le plus grand sous-pro-groupe de Barsotti-Tate qui ait "essentiellement bonne réduction sur S ", i.e. qui, après extension finie séparable K' de K , donne un pro-groupe de Barsotti-Tate $X_{K'}$ ayant bonne réduction sur le normalisé S' de S dans K , i.e. se prolonge en un pro-groupe de Barsotti-Tate sur S' (nécessairement unique à isomorphisme unique près, par le théorème de TATE [33, th. 4] déjà cité). La partie essentiellement torique se définit alors en termes de la partie essentiellement fixe par orthogonalité (6.3.2).

Signalons aussi la conséquence immédiate suivante de 5.8 et des définitions, qui pour $\ell = p$ se réduit d'ailleurs à 5.12 a) :

Proposition 6.3.3. Soit ℓ un nombre premier. Si $\ell = p$, on suppose $\text{car.} K = 0$ (*). Pour que A_K ait essentiellement bonne réduction sur S (5.12 a)), il faut et il suffit que la partie essentiellement fixe $T_\ell(A_K)^{ef}$ (4.1.1 et 6.3.1) soit égal à $T_\ell(A_K)$ tout entier.

(*) Hypothèse sans doute inutile, cf. 5.11.

6.4. Notons que lorsque $\ell \neq p$, nous avons mis en évidence dans 4.3 a) une fonction à valeurs entières remarquable sur le groupe d'inertie I de S , d'ailleurs indépendante du choix de ℓ , et dont la connaissance, dans le cas d'un corps résiduel parfait, suffit à reconstruire l'exposant conducteur de A (4.5), en prenant le produit scalaire, sur un quotient assez grand $\Gamma = I/I'$ de I , de la fonction précédente et du conducteur d'Artin sur Γ (cf. (4.6.2)). Il peut être intéressant d'observer que cette fonction à valeurs entières sur I peut se reconstituer également par la connaissance de $T_{\ell}(A_K)$ pour $\ell = p$ - du moins (pour le moment) en inégales caractéristiques. Lorsque le corps résiduel k est fini, une observation analogue s'applique à la fonction à valeurs dans $\mathbb{Q}$, définie sur le sous-groupe $\pi^!$ de π formé des éléments dont l'image dans π_0 est de la forme f_q^n ($n \in \mathbb{Z}$), considérée dans 4.3 b). Indiquons le principe de la vérification de ces assertions. On utilise la filtration (6.3.1), et on est réduit à attacher une fonction convenable (sur I resp. sur $\pi^!$) à un p -pro-groupe de Barsotti-Tate Y sur K qui a "essentielle bonne réduction sur S ", au sens précisé dans 6.5. (Y sera un des trois quotients provenant de la filtration (6.3.1).) Dans le cas de 4.3 a), on se ramène au cas d'un corps résiduel parfait (ou même algébriquement clos, si on veut) par extension résiduelle convenable dans S (EGA C_{III} 10.3.1). Prenons alors une extension galoisienne finie K' de K telle que $Y_{K'}$ ait bonne réduction sur S' , d'où un groupe de Barsotti-Tate $Y_{S'}$ sur S' et une opération de G sur $Y_{S'}$, compatible avec son action sur S' . Si k' est le corps résiduel de S' , G

opère (de façon non nécessairement fidèle) sur k' (le corps des invariants étant k), et sur Y_k , de façon compatible avec son action sur k' . Or, d'après la théorie de DIEUDONNÉ [16 bis], au p -pro-groupe de Barsotti-Tate Y_k , est canoniquement associé un module M libre de type fini (de rang égal au rang de Y_k) sur l'anneau $W(k')$ des vecteurs de Witt sur k' , et G opère évidemment sur M de façon compatible avec ses opérations sur $W(k')$ (via ses opérations sur k'). On en déduit une opération $W(k')$ -linéaire du sous-groupe d'inertie Γ de G sur M (qui est un quotient du groupe d'inertie I), d'où une fonction trace sur Γ donc sur I , qui est la fonction cherchée. Elle est a priori à valeurs dans $W(k')$ (*), mais coïncide avec la fonction analogue définie en termes des T_ℓ pour $\ell \neq p$, lorsque l'opération de G sur Y_S , s'obtient à partir d'une opération de G sur un schéma en groupes lisse et p -divisible C' sur S' , en prenant $Y = T_p(C')$ (cf. [25 bis, th.7 p.737]) ; elle est donc dans ce cas à valeurs entières. On procède de façon analogue dans le cas de 4.3 b) pour définir une fonction trace sur $\pi^!$, en utilisant le procédé de la démonstration de 4.3.2 pour "linéariser" l'opération dans M définie par un élément $g \in \pi$ qui se trouve au-dessus d'un f_q^n avec $n \geq 0$.

7. L'extension de Raynaud G^4 sur S attachée au schéma abélien A_K à réduction semi-stable. Dualité des schémas abéliens B, B' sur S .

7.1. Soit S un schéma noethérien spectre d'un anneau V , séparé et complet pour la topologie définie par un idéal $\underline{m}$ de V . Soit A un schéma en groupes lisse sur S , A^0 sa composante neutre, et supposons que A_0/A_0^0 soit fini (donc fini étale) sur S_0 , et que A_0^0 soit une extension d'un schéma abélien

(*) En fait, il est immédiat que cette fonction est toujours à valeurs dans $W(k)$, étant invariante par $\text{Gal}(k'/k)$.

par un tore. Nous avons posé comme d'habitude $A_n = A \times_S S_n$, où $S_n = \text{Spec}(V/\mathfrak{m}^{n+1})$. Nous nous intéresserons surtout au cas où S est un trait, et où la fibre générique A_K est un schéma abélien à réduction semi-stable sur S , A étant le modèle de Néron de A_K .

Soit T_0 le tore maximal de A_0 , de sorte que $B_0 = A_0^0/T_0$ est un schéma abélien. La construction de 5.1 s'applique alors pour fournir un sous-tore formel $\hat{T}$ du complété formel $\hat{A}$. On sait que pour tout n , le quotient

$$(7.1.1) \quad B_n = A_n^0/T_n$$

est représentable (SGA 3 VI_A 3.2), plus précisément c'est un schéma plat et de type fini sur S_n , dont l'image inverse sur S_0 est le schéma abélien B_0 . Par suite B_n est un schéma abélien sur S_n , et pour n variable, les B_n se déduisent les uns des autres par changement de base, donc ils définissent un schéma abélien formel

$$(7.1.2) \quad \hat{B} = (B_n)_{n \geq 0}.$$

Nous allons donner des conditions impliquant que ce schéma abélien est algébrisable (EGA III 5.4.1), plus précisément que c'est le complété formel d'un schéma abélien projectif sur S , que nous noterons alors B . En vertu de loc.cit. B est déterminé à isomorphisme unique près (comme S -schéma ; la structure de groupe de $\hat{B}$ provient alors de façon unique d'une structure de groupe de B , en vertu de loc. cit. également). Ce schéma abélien B sera alors appelé la partie abélienne du schéma A , et parfois noté A^{ab} .

7.1.3. La projectivité de $\hat{B}$ signifie, en vertu de EGA III 5.4.5, que l'on peut trouver un Module inversible $\hat{M}$ sur $\hat{B}$, i.e. une suite de Modules inversibles M_n sur les B_n qui se "recollent" pour n variable, qui soit ample relativement à S i.e. qui soit tel que M_0 soit ample. L'idée naturelle serait de partir d'un Module inversible ample M de G , et de montrer que pour tout n , la restriction L_n de L à G_n provient par image inverse d'un Module inversible M_n sur B_n . J'ignore si de tels M_n existent nécessairement (et en doute fort). Nous allons suivre une méthode un peu différente, en construisant une polarisation de B , i.e. un système projectif de polarisations ρ_n des B_n qui se recollent. On sait alors [5] que les doubles de ces polarisations définissent canoniquement des Modules inversibles M_n (symétriques) sur les B_n , qui par leur nature canonique se recolleront nécessairement, et fourniront le M cherché.

Nous allons interpréter un élément de $NS(B_n/S_n)$ comme une correspondance divisorielle symétrique sur (B_n, B_n) [5], i.e. comme une biextension de (B_n, B_n) par $\mathcal{G}_{m, S_n}$. En vertu de VIII 3.5, ces biextensions correspondent biunivoquement aux biextensions de (A_n, A_n) par $\mathcal{G}_{mS}$. Pour obtenir un système cohérent de telles biextensions W_n il suffit de partir d'une

(7.1.4) W , biextension symétrique de (A, A) par $\mathcal{G}_{mS}$,

en prenant les W_n se déduisant de W par les changements de base $S_n \rightarrow S$. Nous devons de plus supposer que l'élément de $NS(B_0)$ défini par W_0 est une polarisation de B_0 pour obtenir ainsi une polarisation de $\hat{B}$.

Proposition 7.1.5. Avec les notations précédentes pour $S, A, \hat{B}$, supposons que S soit normal. Alors $\hat{B}$ est algébrisable, et le schéma abélien B sur S dont il provient est projectif sur S .

On peut évidemment supposer $A=A^0$, et S intègre. D'après M. RAYNAUD [23 XI 1.13], l'hypothèse que S est normal implique que A est quasi-projectif sur S . Soit donc $\underline{L}$ un Module inversible sur A qui est relativement ample, et formons le Module birigidifié $\delta(\underline{L}) = \pi^*(\underline{L})\text{pr}_1^*(\underline{L})^{-1}\text{pr}_2^*(\underline{L})^{-1}$ sur $A \times_S A$ comme dans VIII 4.12. Comme les fibres de A_0 sont de rang unipotent nul, il en est de même de celles de A (résulte facilement de 3.1), donc en vertu de VIII 7.5, $\delta(\underline{L})$ définit une biextension W de (A, A) , évidemment symétrique, qui en vertu de VIII 4.13 (i.e. essentiellement en vertu de RAYNAUD [23 XI 1.11]) satisfait à la condition d'amplitude voulue en les points de S_0 .

Remarque 7.1.6. On peut prouver, sans hypothèse de normalité sur S , que $\hat{B}$ est toujours algébrisable, en se ramenant au cas normal comme dans 13.5.3 a).

7.2. Notons maintenant le

Lemme 7.2.1. Soient S le spectre d'un anneau noethérien V , séparé et complet pour la topologie définie par un idéal $\mathfrak{m}$ de V , $\mathcal{C}$ la catégorie des schémas en groupes A sur S , lisses de type fini sur S , tels que A/A^0 soit un schéma en groupes étale fini sur S et que A^0 soit une extension d'un schéma abélien B par un tore isotrivial T (SGA 3 IX 1.1),

C' la catégorie des groupes dans la catégorie des schémas formels de type fini (EGA I 10.3.3) sur $\text{Specf}(A)$, et $A \mapsto \hat{A}$ le foncteur de C dans C' "complété formel le long de $A_0 = A \times_S S_0$ ", où $S_0 = \text{Spec}(V/\mathfrak{m})$. Alors :

a) Le foncteur précédent est pleinement fidèle.

b) Soit $\mathcal{A}$ un objet de C', lisse sur $\hat{S} = \text{Specf}(A)$ (i.e. tel que les schémas ordinaires $A_n = A \times_{\hat{S}} S_n$ sur les $S_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$ soient lisses). Supposons que A_0/A_0^0 soit un schéma en groupes étale fini sur S_0 , et que A_0^0 soit extension d'un schéma abélien B_0 par un tore isotrivial T_0 . Soient $\mathcal{A}^0 = (A_n^0)_{n \geq 0}$, $\mathcal{A}/\mathcal{A}^0 = (A_n/A_n^0)_{n \geq 0}$. Alors $\mathcal{A}/\mathcal{A}^0$ est étale fini sur $\hat{S}$, et $\mathcal{A}^0$ est de façon essentiellement unique, et fonctorielle en $\mathcal{A}$, extension d'un schéma formel abélien $\mathcal{B}$ sur S par un tore formel $\mathcal{C}$ sur S, se réduisant respectivement suivant B_0 et T_0 . Pour que $\mathcal{A}$ appartienne à l'image essentielle du foncteur précédent $C \rightarrow C'$ (ou, comme nous dirons aussi, pour qu'il soit "algébrisable"), il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de $\mathcal{B}$.

7.2.1.1. Notons d'abord, sur un schéma quelconque S, que si A est un schéma en groupes lisse tel que A^0 soit extension d'un schéma abélien par un tore, cette structure d'extension est essentiellement unique, et est fonctorielle en A, dans un sens évident. En effet, notre assertion se ramène aussitôt à celle-ci : tout morphisme d'un tore T dans un schéma abélien B est nul. Or il est bien connu qu'il en est ainsi sur les fibres géométriques [15], et on conclut grâce à SGA 3 IX 5.3. Appliquant ce résultat aux systèmes inductifs de schémas en groupes lisses A_n sur

les S_n intervenant dans 7.2.1, on en conclut un résultat analogue pour les schémas formels en groupes sur S . D'ailleurs, on a déjà signalé dans 7.1 que si A_0° est une extension d'un schéma abélien par un tore, il en est de même de A_n° . Ceci prouve donc la première assertion de b).

7.2.1.2. Supposons d'autre part que le schéma formel en groupes $\mathcal{A}_B$ sur S soit de la forme $\hat{A}$, avec $A \in \text{ob } C$. Si A° est extension d'un schéma abélien B par un tore T , on voit immédiatement qu'on a $\mathcal{B} \simeq \hat{B}$, ce qui prouve que $\mathcal{A}$ algébrisable implique $\mathcal{B}$ algébrisable. Réciproquement, supposons $\mathcal{B}$ algébrisable, i.e. qu'il provient d'un schéma abélien B , et prouvons que $\mathcal{A}$ l'est. Prouvons d'abord que $\mathcal{A}^\circ = (A_n^\circ)$ est algébrisable. Pour ceci, notons que les extensions A_n° de B_n par T_n peuvent s'interpréter, en vertu de VIII 3.7, comme des homomorphismes

$$(*) \quad \underline{M}_n \longrightarrow B'_n,$$

où $\underline{M}_n$ est le groupe constant tordu sur S_n dual de T_n (SGA 3 X 5.7), et B'_n le schéma abélien dual de B_n . Comme le foncteur restriction à S_0 , ou à un S_n quelconque, induit une équivalence de la catégorie des tores isotriviaux sur S dans celle des tores isotriviaux sur S_0 (SGA 3 X 3.2), les T_n proviennent d'un tore T sur S , défini à isomorphisme unique près, dont nous désignerons par $\underline{M}$ le groupe dual; sa restriction à S_n est donc canoniquement isomorphe à $\underline{M}_n$. La propriété d'isotrivialité de T s'interprète par le fait que $\underline{M}$ est un schéma somme de schémas $\underline{M}^i$ finis sur S (SGA 3 X 5.11). Il en résulte aussitôt que les homomorphismes $(*)$ proviennent d'un unique homomorphisme

$$(**) \quad \underline{M} \longrightarrow B',$$

où B' est le schéma abélien dual de B . Cet homomorphisme à son tour s'interprète comme une extension de B par T , soit A^0 , qui fournit manifestement une algébrisation de $\mathcal{A}^0$.

7.2.1.3. D'autre part, comme par hypothèse A_0/A_0^0 est un schéma en groupes fini $\tilde{\Phi}_0$ sur S , les A_n/A_n^0 sont également des schémas en groupes $\tilde{\Phi}_n$ finis sur S (leur représentabilité résultant de (1.2.1.3)), qui sont d'ailleurs nécessairement étales sur S . Il existe alors un schéma en groupes étale $\tilde{\Phi}$ sur S , défini à isomorphisme unique près, donnant naissance au schéma formel en groupes $\mathcal{A}/\mathcal{A}^0$ défini par les $\tilde{\Phi}_n$. Or, $G = A^0$ étant divisible, on voit aussitôt que la catégorie des extensions de faisceaux fppf d'un groupe fini localement constant sur S , tel que $\tilde{\Phi}$, par le schéma en groupes A^0 , est canoniquement équivalente à la catégorie des toiseurs sous le faisceau

$$H = \underline{\text{Hom}}_{\text{gr}}(\tilde{\Phi}, G),$$

l'équivalence en question étant compatible avec tout changement de base. Appliquant la même description des extensions de $\tilde{\Phi}_n$ par G_n en termes de toiseurs sous $H_n \simeq \underline{\text{Hom}}_{\text{gr}}(\tilde{\Phi}_n, G_n)$, les A_n nous définissent un système cohérent de toiseurs P_n sous les H_n . Or, G étant une extension d'un schéma abélien par un tore, on en conclut aisément que H est un schéma en groupes fini et localement libre sur S , d'où on conclut facilement que le foncteur $P \mapsto \hat{P} = (P_n)$ définit une équivalence entre la catégorie des toiseurs sur S sous H , avec la catégorie des toiseurs "formels" $\hat{P}$ sous $\hat{H}$, i.e. des systèmes cohérents de toiseurs P_n sous les H_n . Donc

les P_n définis par les extensions A_n proviennent d'un même torseur P sur S sous H . On en conclut une extension A de $\hat{\mathbb{A}}$ par $G = A^0$ qui "algébrise" $\hat{A}$, à cela près qu'il faut encore vérifier qu'elle est représentable. Or on peut regarder A comme un torseur sur $\hat{\mathbb{A}}$, de groupe $A_{\hat{\mathbb{A}}}^0$, et il est immédiat que ce torseur devient trivial après l'extension de la base par le morphisme fini surjectif localement libre $P \times_S \hat{\mathbb{A}} \rightarrow \hat{\mathbb{A}}$ (puisque le changement de base $P \rightarrow S$ scinde l'extension envisagée A de $\hat{\mathbb{A}}$ par A^0). On peut alors conclure par un des nombreux critères d'effectivité de descente de M. RAYNAUD [23 XI 3.1 6)].

7.2.1.4. Cela achève de prouver b), et il reste seulement à prouver l'assertion a) de pleine fidélité. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que celle-ci est contenue essentiellement dans la méthode de démonstration de b), ou, s'il le préfère, d'en chercher une démonstration directe indépendante.

7.2.1.5. On notera que la référence au délicat résultat de descente de RAYNAUD devient inutile si on suppose A^0 quasi-projectif sur S , ou ce qui revient au même, B projectif sur S . Cette condition est satisfaite en particulier quand on part du schéma formel en groupes $\hat{A}$ sur S , où A est comme dans 7.1.5, - ce qui est le seul cas où nous allons utiliser 7.2.1.

7.2.2. Nous allons appliquer 7.2.1 au schéma formel en groupes $\hat{A}$ envisagé dans 7.1, dans le cas favorable envisagé dans 7.1 où le schéma abélien $\hat{B}$ est algébrisable (cf. 7.1.5), et où on suppose de plus que le tore T_0 sur S_0 est isotrivial. On trouve donc un schéma en groupes $A^{\wedge}$ sur S , appelé le Groupe de Raynaud de A sur S , caractérisé à isomor-

phisme près par un isomorphisme canonique de schémas formels en groupes sur $\text{Specf}(V) = \hat{S}$:

$$(7.2.3) \quad (A^{\mathcal{L}})^{\wedge} \simeq \hat{A} \quad .$$

Il résulte de 7.2.1 que

$$(7.2.4) \quad \mathfrak{G} = A^{\mathcal{L}} / A^{\mathcal{L}^0}$$

est un groupe fini étale sur S , et que la composante neutre

$$A^{\mathcal{L}^0} = A^{0\mathcal{L}}$$

est munie d'une structure d'extension

$$(7.2.5) \quad 0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\mathcal{L}^0} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad ,$$

où B est le schéma abélien sur S dont le complété formel est le schéma formel abélien $\hat{B}$ construit dans 7.1, et T est caractérisé (à isomorphisme unique près) comme le tore isotrivial sur S qui relève T_0 .

Cette structure d'extension (7.2.5) donne, par restriction aux S_n , les structures d'extension sur les $A_n^{\mathcal{L}^0} = A_n^0$ définies par (7.1.1).

7.2.6. Il résulte d'autre part immédiatement de 7.2.1 que le Groupe de Raynaud $A^{\mathcal{L}}$, ainsi que la suite exacte (7.2.5), dépendent fonctoriellement de A (satisfaisant aux conditions envisagées), et que leur formation commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$ associé à un homomorphisme d'anneaux topologiques adiques $V \longrightarrow V'$.

7.3. Considérons maintenant, pour un nombre premier fixé ℓ , le pro- ℓ -groupe $T_{\ell}(A^0)$. Identifiant un schéma fini sur S avec le schéma formel correspondant, et définissant la "partie fixe" $T_{\ell}(A^0)^f$ comme

d'habitude, on trouve un isomorphisme comme (5.1.5)

$$(7.3.1) \quad T_\ell(A^\circ)^f \simeq T_\ell(\hat{A}^\circ) \quad ,$$

et définissant la "partie torique" comme dans (5.1.6)

$$(7.3.2) \quad T_\ell(A^\circ)^t = T_\ell(\hat{T}) \simeq T_\ell(T) \subset T_\ell(A^\circ)^f \simeq T_\ell(\hat{A}^\circ) \quad ,$$

on trouve aussitôt, pour la "partie abélienne", un isomorphisme

$$(7.3.3) \quad T_\ell(A^\circ)^{ab} \stackrel{\text{dfn}}{=} T_\ell(A^\circ)^f / T_\ell(A^\circ)^t \simeq T_\ell(B) \quad .$$

On n'a pas encore ici utilisé l'hypothèse que $\hat{B}$ est algébrisable, hypothèse qui nous a permis de construire le schéma abélien B et l'extension de Raynaud de B par T . Comme on a évidemment un isomorphisme canonique (cas particulier de (7.3.1) appliqué au schéma abélien B !) $T_\ell(\hat{B}) \simeq T_\ell(B)$, l'isomorphisme (7.3.3) nous donne aussi :

$$(7.3.4) \quad T_\ell(A^\circ)^{ab} \simeq T_\ell(B) \quad .$$

Notons aussi, en passant, que (7.2.3) et (7.3.1) impliquent aussi un isomorphisme canonique

$$(7.3.5) \quad T_\ell(A^\circ)^f \simeq T_\ell(A^{\wedge \circ}) \quad ,$$

compte tenu que le deuxième membre est déjà un groupe pro-fini, i.e. identique à sa partie fixe. La suite exacte canonique

$$(7.3.6) \quad 0 \longrightarrow T_\ell(A^\circ)^t \longrightarrow T_\ell(A^\circ)^f \longrightarrow T_\ell(B) \longrightarrow 0 \quad ,$$

qui peut en tout état de cause (sans hypothèse d'algébrisabilité sur $\hat{B}$) s'interpréter comme la suite exacte déduite par application du foncteur T_ℓ de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \hat{T} \longrightarrow \hat{A}^\circ \longrightarrow \hat{B} \longrightarrow 0 \quad ,$$

peut aussi être considérée comme déduite par application du foncteur T_ℓ de la suite exacte canonique de schémas en groupes ordinaires

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\text{gr}} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad .$$

7.4. Supposons maintenant donné un deuxième schéma en groupes A' sur S , satisfaisant aux mêmes hypothèses que G , et supposons A, A' à fibres connexes. Soit W une biextension de (A, A') par $\mathbb{G}_{mS}$. On en déduit donc un accouplement (VIII 2.2)

$$(7.4.1) \quad T_\ell(A) \times T_\ell(A') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) = \mathbb{Z}_\ell(1)$$

et par restriction aux parties fixes un accouplement

$$(7.4.2) \quad T_\ell(A)^f \times T_\ell(A')^f = T_\ell(\hat{G}) \times T_\ell(\hat{G}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad ,$$

qu'on peut aussi interpréter comme l'accouplement défini par la biextension $\hat{W}$ de $(\hat{A}, \hat{A}')$ par $\hat{\mathbb{G}}_{mS}$ déduite de W par complétion (en définissant ici, pour simplifier, une biextension de schémas en groupes formels comme une famille cohérente de biextensions W_n des (A_n, A'_n) par $\mathbb{G}_{mS_n}$). Or on sait (VIII 3.5) que W_n provient d'une biextension W_n^{ab} de (B_n, B'_n) (où B'_n est la partie abélienne de G'_n), de sorte que (7.4.2) se factorise en

$$(7.4.3) \quad T_\ell(A)^{ab} \times T_\ell(A')^{ab} = T_\ell(\hat{B}) \times T_\ell(\hat{B}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad ,$$

qui est aussi l'accouplement défini par la biextension

$$\hat{W}^{ab} = (W_n^{ab})$$

de $(\hat{B}, \hat{B}')$ par $\hat{\mathbb{G}}_{mS}$. Lorsque $\hat{B}, \hat{B}'$ sont algébrisables, de sorte qu'on

dispose de schémas abéliens B, B' sur S , alors en vertu de EGA IV 5.1.4 $\hat{W}^{ab}$ provient d'une biextension, définie à isomorphisme unique près,

$$W^{ab} \text{ de } (B, B') \text{ par } \mathcal{G}_{mS},$$

et l'accouplement correspondant

$$(7.4.4) \quad T_{\ell}(B) \times T_{\ell}(B') \longrightarrow T_{\ell}(\mathcal{G}_{mS})$$

est canoniquement isomorphe à (7.4.3).

Désignant par $D(B')$ le schéma abélien dual de B' , W^{ab} définit un homomorphisme

$$(7.4.5) \quad u : B \longrightarrow D(B'),$$

dont les propriétés reflètent celles des accouplements (7.4.4) i.e. (7.4.3). On voit par exemple que l'accouplement (7.4.3) est une dualité parfaite en un point $t \in S$ si et seulement si $u_t : B_t \longrightarrow D(B')_t$ est une isogénie dont le noyau est de rang premier à ℓ . Comme ceci implique que u lui-même est une isogénie (S étant local donc connexe), et que $\text{Ker } u$ est plat et fini sur S , donc que $\text{Ker } u$ a même rang en tout point, on voit que la condition qu'on vient d'envisager est indépendante du point choisi t .

7.4.6. Ceci achève de prouver en particulier 5.4, puisque sous les conditions de ce théorème (où on peut supposer S complet), appliquant ce qui précède à A^0 et A'^0 , on a établi que l'accouplement (7.4.3) est pour tout ℓ une dualité parfaite au point générique η , de sorte qu'il en est de même au point s .

7.4.7. On voit de même par les considérations précédentes que le théorème d'orthogonalité 5.2 devient clair, sans recours au lemme 5.2.4. En effet, nous avons établi en cours de route dans 7.4 que l'accouplement (5.2.3.1)=(7.4.2) s'annule sur les parties toriques de part et d'autre, donc se factorise en un accouplement (7.4.3), dont il reste à établir qu'il est séparé sur les fibres génériques des pro-groupes envisagés, sachant qu'il l'est sur les fibres spéciales. Cela provient en effet du fait que si (7.4.5) induit une isogénie sur les fibres spéciales, c'est une isogénie.

7.4.8. Revenons aux conditions générales de 7.4, et supposons donné un ouvert $U \subset S-S_0$, tel que A_U et A'_U soient des schémas abéliens, duals l'un de l'autre par la biextension W_U . Considérons les restrictions à U de la suite exacte (7.3.6) et de la suite exacte analogue relative à A' , de sorte qu'on trouve sur les pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate $T_\ell(A_U)$ et $T_\ell(A'_U)$ des filtrations canoniques

$$(7.4.9) \quad \begin{cases} T_\ell(A_U) \supset T_\ell(A_U)^f \supset T_\ell(A_U)^t \supset 0 \\ T_\ell(A'_U) \supset T_\ell(A'_U)^f \supset T_\ell(A'_U)^t \supset 0 \end{cases} .$$

Ceci posé, je dis que ces deux filtrations sont duales l'une de l'autre, relativement à l'accouplement (7.4.1) (qui est ici une dualité parfaite (VIII 3.2)), i.e. qu'on a encore la relation (5.2.2) et la relation symétrique (avec A_K, A'_K remplacés par A_U et A'_U). On a vu d'ailleurs ci-dessus que cet énoncé d'orthogonalité revient aussi à dire que

la biextension W^{ab} de (B, B') par G_{mS} est une dualité parfaite sur U (ou ce qui revient au même si U est dense dans S , sur $\mathbb{Q}$). C'est une propriété qu'il suffit de vérifier en tout point η de U , et alors l'argument habituel nous ramène au cas où S est un ouvert de point générique η , qui est déjà connu.

La relation d'orthogonalité nous permet d'autre part d'étendre au cas présent les formules (5.5.7), (5.5.8) et (5.5.9), où on remplace l'opération de restriction au point générique η par celle de restriction à l'ouvert U ; par suite, 5.6 s'étend également au cas présent. Nous nous dispensons de réécrire ici les formules et l'énoncé précédents dans le contexte présent.

Résumons, du point de vue des modèles de Néron, les résultats obtenus concernant les parties abéliennes et leurs accouplements :

Proposition 7.5. Soit S un trait complet, de corps de fonctions K . A tout schéma abélien A_K sur K ayant une réduction semi-stable sur S , le procédé de 7.1, appliqué à la composante neutre du modèle de Néron A , de A_K permet de définir la partie abélienne $B = A^{ab}$ de celui-ci, qui est un schéma abélien sur S , dépendant fonctoriellement de A_K . Pour tout autre schéma abélien A'_K à réduction semi-stable, on peut à toute correspondance divisorielle W_K sur (A_K, A'_K) , associer une correspondance divisorielle unique W^{ab} sur (A^{ab}, A'^{ab}) , telle que pour tout entier $n \geq 0$, W_n^{ab} ait comme image inverse par $A_n^0 \rightarrow B_n = A_n^{0ab}$, $A_n'^0 \rightarrow B_n' = A_n'^{0ab}$ la biextension W_n de $(A_n^0, A_n'^0)$ déduite de W par réduction, où W est le prolongement canonique (1.4) de W_K à (A^0, A'^0) .

La formation de W^{ab} est compatible avec la formation d'images inverses de correspondances par des morphismes de schémas abéliens $\bar{A}_K \rightarrow A_K$, $\bar{A}'_K \rightarrow A'_K$. Si W_K est une dualité parfaite, il en est de même de W^{ab} . Si W_K est la correspondance divisorielle de (A_K, A_K) associée à une polarisation de A_K , alors W^{ab} est associé à une polarisation de A^{ab} .

L'assertion de compatibilité de la formation des W^{ab} avec les images inverses est triviale, grâce à la caractérisation indiquée des W^{ab} . Le complément relatif aux polarisations a été vu dans 7.1.5 en même temps que la démonstration de l'algébrisabilité de $\hat{B}$.

7.6. Supposons toujours que S est un trait complet, A étant le modèle de Néron d'un schéma abélien A_K sur K . On pose alors

$$(7.6.1) \quad A_K^{\hookrightarrow} = (A^{\hookrightarrow})_K,$$

où $A^{\hookrightarrow}$ est le schéma de Raynaud (7.2.2), extension successive du Groupe fini étale Φ par le schéma abélien B par le tore T . Donc $A_K^{\hookrightarrow}$ est lui-même extension de Φ_K par $A_K^{\hookrightarrow \circ} = A^{\hookrightarrow \circ}_K = A^{\circ \hookrightarrow}_K$, qui est extension du schéma abélien B_K par le tore T_K . Pour tout nombre premier ℓ , on a en vertu de (7.3.5) et (7.3.2) :

$$(7.6.2) \quad T_{\ell}(A_K^{\hookrightarrow}) \simeq T_{\ell}(A_K^{\hookrightarrow \circ}) \simeq T_{\ell}(A_K)^{\ell}, \quad T_{\ell}(T_K) \simeq T_{\ell}(A_K)^{\ell}.$$

7.6.3. On notera qu'en vertu de 3.3, la formation de $A_K^{\hookrightarrow \circ}$ commute à tout changement de base pour un morphisme de traits complets $S' \rightarrow S$.

3. L'extension de Raynaud $A_K^{\nearrow \circ}$ dans le cas non semi-stable, et le
ind-groupe $A_K^{\flat}$

8.1. Supposons toujours le trait S complet, mais ne supposons plus nécessairement que A_K ait une réduction semi-stable. Soit comme d'habitude K' une extension galoisienne finie de K telle que $A_{K'}$ ait une réduction semi-stable par rapport au normalisé S' de S dans K' . Considérons l'extension de Raynaud $A_{K'}^{\nearrow}$ associée à $A_{K'}$ (7.6.1). Il est clair que le groupe de Galois de K'/K opère par transport de structure sur ce schéma en groupes, d'où par descente galoisienne un schéma en groupes sur K , soit $A_{K,K'}^{\nearrow}$, qui dépend du choix de l'extension K' . Cependant sa composante neutre n'en dépend pas à isomorphisme canonique près grâce à 7.6.3, et on la notera simplement $A_K^{\nearrow \circ}$. On voit par descente que $A_K^{\nearrow \circ}$ est une extension

$$(8.1.1) \quad 0 \longrightarrow T_K \longrightarrow A_K^{\nearrow \circ} \longrightarrow B_K \longrightarrow 0,$$

où T_K est un tore et B_K un schéma abélien sur K . De même, en vertu de la définition des parties essentiellement fixe et essentiellement toriques de $T_\ell(A_K)$ (4.1 et 6.5), les isomorphismes (7.6.2) donnent des isomorphismes canoniques

$$(8.1.2) \quad T_\ell(A_K^{\nearrow}) \simeq T_\ell(A_K)^{ef}, \quad T_\ell(T_K) \simeq T_\ell(A_K)^{et},$$

d'où par passage au quotient

$$(8.1.3) \quad T_\ell(B_K) \simeq T_\ell(A_K)^{ef} / T_\ell(A_K)^{et}.$$

Ceci détermine donc deux des quotients intervenant dans la filtration

$$(8.1.4) \quad T_\ell(A_K) \supset T_\ell(A_K)^{ef} \supset T_\ell(A_K)^{et} \supset 0$$

en termes de l'extension de schémas en groupes (8.1.1). Pour déterminer le troisième quotient $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$, on note qu'en vertu de (6.5.2) on a un isomorphisme canonique

$$(8.1.5) \quad T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(A_K')^{et}) ,$$

où $D = \underline{\text{Hom}}(-, T_\ell(\mathbb{G}_m))$ désigne le dual de Cartier (au sens des pro-groupes de Barsotti-Tate), et où A_K' désigne le schéma abélien dual de A_K . Considérons alors la suite exacte du type (8.1.1)

$$(8.1.6) \quad 0 \longrightarrow T_K' \longrightarrow A_K' \xrightarrow{\iota_0} B_K' \longrightarrow 0$$

associée au schéma abélien A_K' sur K , et les isomorphismes du type (8.1.2) correspondants, la formule (8.1.5) nous donne donc

$$(8.1.7) \quad T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(T_K')) \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell .$$

où on a posé (en généralisant les notations introduites dans (5.5.2)) :

$$(8.1.8) \quad \underline{M}_K = D(T_K') , \quad \underline{M}_K' = D(T_K) ,$$

et où maintenant D désigne le dual de Cartier $\underline{\text{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mK})$ au sens des schémas en groupes ordinaires. Ainsi $\underline{M}_K$ et $\underline{M}_K'$ sont des Groupes constants tordus sur K , qui sur K' deviennent constants et isomorphes à des groupes de la forme $\mathbb{Z}^r$ ($r = \dim T = \dim T'$).

8.2. Les conditions sont celles de 8.1. Il est clair que l'extension (8.1.1) dépend fonctoriellement du schéma abélien A_K , et que sa formation commute à tout morphisme de trait $\tilde{S} \rightarrow S$. Choisisant une polarisation de A_K , d'où une isogénie $A_K \rightarrow A_{K'}$, on en déduit un homomorphisme de (8.1.1) dans (8.1.6), dont on voit aussitôt (en regardant les T_ℓ) que c'est une isogénie terme à terme. De même, utilisant 7.5 et la descente, on voit que toute biextension par $\mathcal{G}_{mK}$ de schémas abéliens $A_K, \bar{A}_K$ sur K définit une biextension de $(B_K, \bar{B}_K)$ par $\mathcal{G}_{mK}$, où $B_K, \bar{B}_K$ désignent les quotients abéliens des extensions de Raynaud qui correspondent à A_K et à $\bar{A}_K$ respectivement ; lorsque W est une dualité parfaite, il en est de même de la biextension correspondante de $(B_K, \bar{B}_K)$. En particulier, avec les notations de 7.6, les schémas abéliens B_K et B'_K sont canoniquement duals l'un de l'autre. La correspondance entre biextensions sur $(A_K, \bar{A}_K)$ et biextensions sur $(B_K, \bar{B}_K)$ a des propriétés de fonctorialité évidentes pour $A_K, \bar{A}_K$ variables, qui se déduisent par descente des propriétés analogues énoncées dans 7.5, et dont nous laissons l'énoncé au lecteur. Nous laissons également au lecteur la compatibilité de l'application précédente avec tout changement de traits $\tilde{S} \rightarrow S$.

8.3. Revenons au groupe $A_{K, K'} \hookrightarrow$, et étudions sa variance en K' . Il est clair que deux extensions isomorphes K', K'_1 de K donnent des groupes canoniquement isomorphes, de sorte qu'on peut se borner aux sous-extensions K' de la clôture séparable $\bar{K}$ de K . Si alors $K' \subset K''$ sont deux telles sous-extensions galoisiennes finies de $\bar{K}$, il résulte aussitôt de 3.3

que l'on a une immersion ouverte canonique

$$(8.3.1) \quad A_{K,K'} \hookrightarrow A_{K,K''} \quad ,$$

permettant d'identifier le premier groupe à un sous-groupe ouvert du deuxième. Pour K' variable, on voit que les $A_{K,K'}$ forment ainsi un système inductif de groupes lisses de type fini sur K , à morphismes de transition des immersions ouvertes. Si on pose

$$(8.3.2) \quad \tilde{\Phi}_{K,K'} = A_{K,K'} \hookrightarrow A_{K,K'}^{\circ} \quad ,$$

les $\tilde{\Phi}_{K,K'}$ eux-mêmes forment donc un système inductif de groupes finis étales sur K , qui sera étudié plus en détail plus bas.

Nous poserons

$$(8.3.3) \quad A_K^b = \varinjlim_{K'} A_{K,K'} \quad ,$$

la limite étant prise dans la catégorie des faisceaux fppf sur K . Comme les morphismes de transition dans le système inductif envisagé dans des immersions ouvertes, il est d'ailleurs clair que cette limite est en fait représentable par un schéma en groupes (en général non quasi-compact) sur K , que nous désignerons comme de juste par le même symbole A_K^b . On notera qu'on a, pour ce schéma en groupes

$$(8.3.4) \quad A_K^{b \circ} = A_K^{\circ} \hookrightarrow A_K^b, \quad A_K^b / A_K^{b \circ} \simeq \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}_{K,K'} \quad .$$

Ce dernier groupe sera déterminé dans 11.10 : il est canoniquement isomorphe à $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (avec la notation (8.1.8)).

9. Définition de l'accouplement de monodromie $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$.

9.1. Dans le présent numéro on suppose S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S , ou ce qui revient au même, que A'_K ait réduction semi-stable sur S (3.5.1). On dispose alors sur S de deux $\mathbb{Z}$ -Modules constants tordus $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ (5.5.2), qui sur un revêtement fini étale convenable de S (donc sur S lui-même si S est strictement local i.e. si k est séparablement clos) se déploient en des groupes constants de valeur M resp. M' isomorphes (non canoniquement) à $\mathbb{Z}^r$, r étant la dimension commune des tores maximaux de A_0 et de A'_0 . Nous allons considérer, pour tout nombre premier ℓ , les faisceaux ℓ -adiques correspondants

$$(9.1.1) \quad \underline{M}_\ell = \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \quad \underline{M}'_\ell = \underline{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell,$$

dont la signification géométrique est explicitée par les formules (5.5.7) et (5.5.8). Dans le présent numéro, nous allons définir un accouplement canonique (dit "accouplement de monodromie")

$$(9.1.2) \quad u_\ell : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \rightarrow \mathbb{Z}_\ell,$$

qui sera défini en termes des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate $T_\ell(A^0)$ et $T_\ell(A'^0)$, et même de la fibre générique $T_\ell(A_K)$ du premier de ces groupes (sous réserve, lorsque $\ell=p$, de disposer du théorème de Tate [33, th.4], i.e. pour l'instant qu'on soit alors dans le cas d'inégales caractéristiques). Lorsque $\ell \neq p$, il revient au même de dire que l'accouplement (9.1.2) est décrit en termes du π -module galoisien

$$(9.1.3) \quad U = T_\ell(A_K)(\bar{K}) = T_\ell(\overline{A_K})$$

envisagé dans (2.5.3), et plus précisément, nous verrons que sa connaissance équivaut essentiellement à celle de l'action du groupe de monodromie I sur U .

9.2. Cas $\ell \neq p$. Plaçons nous donc d'abord dans le cas, plus simple, où $\ell \neq p$, en reprenant alors les notations introduites dans (2.5.3). Notons qu'à torsion près, la relation $V = U^I$ signifie aussi que $V^\perp$ est le module engendré par les éléments $gx - x$ ($u \in U$, $g \in I$), et qu'on a en tous cas

$$(9.2.1) \quad gx - x \in V^\perp \text{ pour } x \in U, g \in I.$$

On a donc, pour $g \in I$:

$$(9.2.2) \quad gx = x + u(g).x,$$

où $g \mapsto u(g)$ est un homomorphisme de U dans $V^\perp$ qui s'annule sur $V = U^I$, ou ce qui revient au même

$$(9.2.3) \quad u \in \text{Hom}(U/V, V^\perp) \simeq (U/V)^\vee \otimes V^\perp.$$

Dans le cas envisagé de la réduction semi-stable, i.e. quand on a $V^\perp \subset V$, la formule (9.2.2) exprime que l'opération g dans U est une transvection parallèle à $V^\perp = W$, et la composition de ces transvections n'est autre que l'addition des homomorphismes u correspondants (9.2.3). Donc l'opération du groupe d'inertie I sur U s'explique entièrement alors par un homomorphisme de groupes

$$(9.2.4) \quad I \longrightarrow (U/V)^\vee \otimes V^\perp.$$

Or par le théorème d'orthogonalité appliqué à la fois pour A_K et A'_K on a

$$V^1 = W, \quad (U/V)^{\vee} \simeq W'(-1),$$

où W' est la partie torique de $U' = T_{\ell}(A'(\bar{K}))$, et où le (-1) désigne le twist de Tate. D'autre part, l'homomorphisme (9.2.4) se factorise par $I(\ell) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\ell}(1)$, de sorte que l'homomorphisme (9.2.4) peut s'interpréter comme un homomorphisme canonique

$$(9.2.5) \quad u: \mathbb{Z}_{\ell}(1) \longrightarrow W' \otimes W(-1),$$

ou encore comme un élément

$$(9.2.6) \quad u \in W' \otimes W(-2).$$

Se rappelant de la définition de W et de W' , comme les groupes de points à valeurs dans $\bar{K}$ des deux faisceaux ℓ -adiques constants torques $T_{\ell}(A^0)^*$ et $T_{\ell}(A'^0)^*$, dont les fibres spéciales sont respectivement $T_{\ell}(T_0)$ et $T_{\ell}(T'_0)$, on trouve les isomorphismes canoniques

$$(9.2.7) \quad \begin{cases} W \simeq T_{\ell}(T_0(\bar{K})) \xrightarrow{\sim} M \otimes \mathbb{Z}_{\ell}(1) \\ W' \simeq T_{\ell}(T'_0(\bar{K})) \xrightarrow{\sim} M' \otimes \mathbb{Z}_{\ell}(1) \end{cases},$$

M et M' désignant les groupes des caractères relativement à $\bar{K}$ de T_0 et de T'_0 respectivement :

$$(9.2.8) \quad T_0 = D(M), \quad T'_0 = D(M').$$

Par suite, l'élément u de (9.2.6), qui exprime l'opération du groupe d'inertie I sur le module de Tate U de A_K , s'interprète comme un élément

canonique de $(\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell}$, d'ailleurs invariant par $\pi_0 = \pi/I = \text{Gal}(\bar{k}/k)$, puisque par définition il est invariant par transport de structure :

$$(9.2.9) \quad u \in (\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell}^I \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\underline{M} \otimes \underline{M}', \mathbb{Z}_{\ell}) \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}_{\ell}}(\underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}'_{\ell}, \mathbb{Z}_{\ell}) .$$

C'est (à la notation u au lieu de u_{ℓ} près) l'élément (9.1.2) que nous voulions définir.

Pour définir (9.1.2) dans le cas général, nous aurons besoin de quelques préliminaires, que nous allons développer dans les deux sections suivantes .

9.3. Extensions panachées.

Soient $\underline{\mathcal{C}}$ une catégorie abélienne, et

$$(9.3.1) \quad P, R, Q$$

trois objets de $\underline{\mathcal{C}}$. On s'intéresse à la classification des objets X de $\underline{\mathcal{C}}$, munie d'une filtration en trois crans

$$(*) \quad X^0 = X \supset X^1 \supset X^2 \supset X^3 = 0 ,$$

avec des isomorphismes donnés

$$X^0/X^1 \xrightarrow{\sim} P , \quad X^1/X^2 \xrightarrow{\sim} R , \quad X^2/X^3 = X^2 \xrightarrow{\sim} Q .$$

Posant

$$E = X^0/X^2 , \quad F = X^1/X^3 = X^1 ,$$

on voit que X donne naissance à deux extensions ordinaires

$$(9.3.2) \quad 0 \longrightarrow P \longrightarrow F \longrightarrow R \longrightarrow 0 , \quad 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow Q \longrightarrow 0 ,$$

de R par P et de Q par R respectivement. Notre point de vue sera ici

de partir, en plus des objets (9.3.1), de structures d'extensions (9.3.2) supposées également données, et de considérer les structures filtrées à trois crans X correspondantes. De façon précise, nous appellerons extension panachée de l'extension E par l'extension F un objet X de $\underline{C}$, muni d'une filtration à trois crans (*), et d'isomorphismes donnés

$$(9.3.3) \quad E \simeq X^0/X^2, \quad F \simeq X^1/X^3 = X^1,$$

compatibles aux filtrations i.e. transformant respectivement X^1/X^2 en $\text{Im}(R \rightarrow E)$ et X^2 en $\text{Im}(P, F)$, et tels enfin que l'isomorphisme $R \simeq F/P \ (\simeq X^1/X^2)$ déduit de (9.3.3) soit égal à celui déduit de la première suite exacte (9.3.2). Pour P, Q, R et les extensions E et F fixées, les extensions panachées de E par F forment une catégorie de façon évidente, qui est en fait un groupoïde (toute flèche y est inversible). Le groupe des automorphismes d'une extension panachée X de E par F est isomorphe canoniquement au groupe $\text{Hom}(Q, P)$, grâce à l'isomorphisme

$$(9.3.4) \quad \text{Hom}(Q, P) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}_{\text{extpan}}(X), \quad u \mapsto \text{id}_X + \bar{u},$$

où $\bar{u}$ est l'endomorphisme de l'objet de $\underline{C}$ sous-jacent à X composé de $X \rightarrow Q \xrightarrow{u} P \rightarrow X$, où les flèches extrêmes sont l'épimorphisme canonique resp. le monomorphisme canonique provenant de la structure d'extension panachée donnée sur X .

Il y aurait lieu de préciser les structures de la catégorie $\text{EXTPAN}(E, F)$ des extensions panachées de E par F , en considérant celle-ci comme un "torseur" sous la "catégorie-groupe" (VII 2.5) $\text{EXT}(Q, P)$ des

extensions de Q par P , à l'aide d'un foncteur naturel (analogue à la composition de Brauer des extensions ordinaires)

$$(9.3.5) \quad w : \text{EXT}(Q, P) \times \text{EXTPAN}(E, F) \longrightarrow \text{EXTPAN}(E, F), \quad w(G, X) = G \wedge X,$$

qui est tel que pour tout objet X de $\text{EXTPAN}(E, F)$, le foncteur partiel $G \longrightarrow G \wedge X$ est une équivalence de $\text{EXT}(Q, P)$ dans $\text{EXTPAN}(E, F)$. Contentons-nous de donner la description sommaire du foncteur w . Pour ceci, regardons une extension panachée X de E par F comme définissant une extension ordinaire (également notée X) de Q par E (considéré comme objet de $\underline{C}$), et pour toute extension G de Q par P , désignons par $\bar{G}$ l'extension de Q par F qu'elle définit, grâce à l'inclusion $P \longrightarrow F$. On pose alors

$$(9.3.6) \quad G \wedge X = w(G, X) \stackrel{\text{def}}{=} \bar{G} \wedge X,$$

où le signe $\wedge$ désigne la composition de Brauer dans la catégorie des extensions de Q par F . La filtration en trois crans du deuxième membre X' de (9.3.6) est claire, ainsi que le deuxième des isomorphismes du type (9.3.3) associé à X' ; pour définir le premier isomorphisme du type (9.3.3) pour X' , on note que le foncteur $Y \longmapsto \tilde{Y}$, $\text{EXT}(Q, F) \longrightarrow \text{EXT}(Q, R)$ déduit du morphisme donné $F \longrightarrow R$ (9.3.2) est compatible avec la composition de Brauer, donc transforme X' en un $\tilde{X}'$ canoniquement isomorphe à $\tilde{\bar{G} \wedge X}$. Or le premier isomorphisme (9.3.3) nous donne un isomorphisme $\tilde{X} \simeq F$, tandis qu'il est clair qu'on a un isomorphisme canonique de $\tilde{\bar{G}} =$ (extension déduite de G par le composé $P \longrightarrow F \longrightarrow R$) avec l'extension triviale, puisque le composé envisagé $P \longrightarrow R$ est nul. Il en résulte un isomorphisme canonique $\tilde{X}' \simeq F$, ce qui précise la structure d'extension

panachée de E par F sur le deuxième membre de (9.3.6). Nous laissons au lecteur le soin de définir α sur les flèches de $\text{EXT}(Q,P) \times \text{EXTPAN}(E,F)$, de vérifier que le foncteur (9.3.5) a bien la propriété annoncée, savoir que pour toute extension panachée fixée X, le foncteur $G \mapsto G \wedge X$ est une équivalence de $\text{EXT}(Q,P)$ avec $\text{EXTPAN}(E,F)$, et de prouver la formule d'associativité

$$(9.3.7) \quad G_1 \wedge (G_2 \wedge X) \simeq (G_1 \wedge G_2) \wedge X \quad ,$$

où $G_1 \wedge G_2$ désigne la composition de Brauer dans $\text{EXT}(Q,P)$.

De ce qui précède, on déduit aussitôt les parties a) et b) de la

Proposition 9.3.8. Etant donné deux extensions E et F (9.3.2) dans la catégorie abélienne $\mathcal{G}$, on considère la catégorie $\text{EXTPAN}(E,F)$ des extensions panachées de E par F. On a alors ce qui suit :

a) $\text{EXTPAN}(E,F)$ est un groupoïde. Pour tout objet de celui-ci, le groupe des automorphismes est canoniquement isomorphe à $\text{Ext}^0(Q,P) = \text{Hom}(Q,P)$.

b) L'ensemble $\text{Extpan}(E,F)$ des classes à isomorphisme près d'objets de $\text{EXTPAN}(E,F)$ est vide, ou est de façon naturelle un toreur sous le groupe $\text{Ext}^1(Q,P)$.

c) On peut de façon canonique définir une classe

$$(9.3.9) \quad c(E,F) \in \text{Ext}^2(Q,P) \quad ,$$

dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour que l'on ait

$\text{Extpan}(E,F) \neq \emptyset$, i.e. pour qu'il existe une extension panachée de E par F.

Il reste à prouver d). Pour ceci on note qu'une extension panachée de E par F peut aussi être décrite comme une extension X de E par P, munie d'un isomorphisme d'extensions de R par P

$$X^1 \simeq F,$$

où X^1 désigne l'image de l'extension X par le morphisme $R \rightarrow E$ donné dans (9.3.2). Il existe donc une telle extension panachée si et seulement si il existe un élément de $\text{Ext}^1(E, P)$ donc l'image dans $\text{Ext}^1(R, P)$ est la classe ξ de l'extension F. Considérant alors la suite exacte des $\text{Ext}^i(-, P)$ associée à la deuxième suite exacte (9.3.2) :

$$\dots \rightarrow \text{Ext}^1(E, P) \rightarrow \text{Ext}^1(R, P) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}^2(R, Q) \dots,$$

il suffit de définir $c(E, F)$ par la formule

$$(9.3.10) \quad c(E, F) = \partial \xi, \quad \text{où } \xi = cl(F) \in \text{Ext}^1(R, P).$$

Supposons maintenant que nous ayons un foncteur exact

$$(9.3.11) \quad r : \underline{C} \rightarrow \underline{C'},$$

où $\underline{C'}$ est une deuxième catégorie abélienne. Désignons par P', Q', R', E', F' les objets de $\underline{C'}$ déduits de P, Q, R, E, F en appliquant le foncteur r , de sorte que E' est une extension de Q' par R' , et F' une extension de R' par P' . Il est alors clair qu'on a commutativité à isomorphisme canonique près dans le diagramme de foncteurs

$$(9.3.12) \quad \begin{array}{ccc} \text{EXT}(Q, P) \times \text{EXTPAN}(E, F) & \xrightarrow{\omega} & \text{EXTPAN}(E, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{EXT}(Q', P') \times \text{EXTPAN}(E', F') & \xrightarrow{\omega} & \text{EXTPAN}(E', F') \end{array},$$

où les flèches verticales désignent les foncteurs évidents induits par le foncteur exact r , et où u' est la flèche analogue à u (9.3.5), avec C remplacé par C' . On en déduit des compatibilités analogues des structures envisagées dans 9.3.8 avec le foncteur r , que nous laissons au soin du lecteur à expliciter.

Nous utiliserons la conséquence suivante de cette commutativité. Supposons que $\text{EXTPAN}(E, F)$ ne soit pas vide, et choisissons alors un objet X dans $\text{EXTPAN}(E, F)$. Alors grâce à $G' \mapsto G' \wedge X'$ (où $X' = r(X)$), la catégorie $\text{EXTPAN}(E', F')$ est équivalente à la catégorie $\text{EXT}(Q', P')$, donc un élément Y' de $\text{EXTPAN}(E', F')$ est connu à isomorphisme près quand on connaît la classe d'isomorphie de l'élément correspondant de $\text{EXT}(Q', P')$, i.e. quand on connaît l'élément correspondant de $\text{Ext}^1(Q', P')$, soit

$$c_{X'}(Y') \in \text{Ext}^1(Q', P') \quad .$$

Lorsqu'on remplace X par un autre objet $X_1 = H \wedge X$, où H est une extension de Q par P , on voit aussitôt que l'on obtient

$$c_{X_1}(Y') = c_X(Y) - cl(H') \quad ,$$

grâce à la formule d'associativité (9.3.7). Par suite, pour Y' fixé, et X variable, les $c_X(Y')$ parcourent exactement une classe

$$(9.3.13) \quad c(Y') \in \text{Ext}^1(Q', P') / \text{Im } \text{Ext}^1(Q, P) \quad ,$$

qui est donc canoniquement associée à l'extension panachée Y' de E' par F' . Par construction, sa nullité est nécessaire et suffisante pour que l'extension panachée Y' soit isomorphe à la transformée par r d'une extension panachée X de E par F .

9.4. Soient S un trait hensélien, de point générique η , n un entier > 0 , $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\underline{C}$ la catégorie des Λ -Modules sur S (pour le site fppf sur S , cf. VIII 0.2), $\underline{C}'$ la catégorie des Λ -Modules sur η . Soient P, R, Q des objets de $\underline{C}$, et E, F des extensions de Q par R et de R par P respectivement (9.3.2). On suppose que Q est un Module localement libre de type fini sur Λ_S , et que P soit représentable par un groupe de type multiplicatif fini sur S (SGA 3 IX), donc qu'il soit de la forme

$$P = D(Q^*) \quad ,$$

où $D = \underline{\text{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mS})$ désigne la dualité de Cartier. On considère les restrictions de P, R, Q, E, F à η , soient $P_\eta, R_\eta, \dots$, et on suppose donnée une extension panachée (9.3) X_η de E_η par F_η . Sous ces conditions, nous allons définir canoniquement un accouplement

$$(9.4.1) \quad c(X_\eta) : Q \otimes_\Lambda Q^* \longrightarrow \Lambda_S \quad (\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \quad .$$

Pour ceci, supposons d'abord S strictement local, de sorte que Q et Q^* sont constants, soient $Q = Q_{oS}$, $Q^* = Q_{oS}^*$, et la donnée de (9.4.1) revient à celle d'un élément

$$(9.4.2) \quad c(X_\eta) \in \check{Q}_o \otimes \check{Q}_o^* \quad ,$$

où le signe $\check{}$ désigne le dual ordinaire $\text{Hom}(-, \Lambda)$. Pour ceci, nous appliquons les considérations de 9.3, en prenant pour $r: \underline{C} \longrightarrow \underline{C}'$ le foncteur restriction. Notons d'abord qu'il existe une extension panachée de E par F : en effet, l'obstruction à l'existence d'une telle extension se trouve dans $\text{Ext}^2(Q, P)$ (9.3.8 c)), et il suffit de prouver qu'on a

$$\text{Ext}^2(Q, P) = 0 \quad .$$

Ceci est un cas particulier du

Lemme 9.4.3. Sous les conditions précédentes, avec S strictement local, on a des isomorphismes

$$a) \quad \text{Ext}_{\Lambda}^i(Q, P) \simeq H^i(S, \check{Q} \otimes P), \quad \text{Ext}_{\Lambda}^i(Q_{\eta}, P_{\eta}) \simeq H^i(\eta, \check{Q} \otimes P),$$

d'autre part on a un isomorphisme canonique

$$b) \quad \check{Q} \otimes P \simeq D(Q \otimes Q^*),$$

enfin, pour tout groupe constant fini $H = H_{0S}$ sur S, on a

$$c) \quad H^i(S, D(H)) \simeq H^i(\eta, D(H)_{\eta}) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2,$$

et des isomorphismes canoniques

$$d) \quad H^1(S, D(H)) \simeq G_m(S) \otimes \check{H}_0 = V^* \otimes \check{H}_0, \quad H^1(\eta, D(H)_{\eta}) \simeq G_m(\eta) \otimes \check{H}_0 = K^* \otimes \check{H}_0,$$

où le signe $\vee$ désigne ici $\text{Hom}(-, Q/Z)$.

Les formules a) et b) résultent trivialement du fait que Q est un Λ_S -Module localement libre de type fini. Pour prouver c), on est évidemment ramené au cas où $H_0 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ i.e. $D(H) = \mu_m$, et alors la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer

$$0 \rightarrow \mu_m \rightarrow G_m \xrightarrow{m, \text{id}} G_m \rightarrow 0$$

nous ramène à prouver les formules

$$H^i(S, G_m) = H^i(\eta, G_m) = 0 \quad \text{pour } i \geq 1.$$

Les H^i sont égaux aux $H_{\text{ét}}^i$ calculés pour le site étale [6, th. 11.7], ils sont donc nuls pour S puisque S est strictement local. Le fait qu'ils sont nuls aussi pour η est un fait bien connu [6, th. 1.1].

Reste à décrire des isomorphismes d). En fait, sur une base quelconque U, on a un homomorphisme canonique

$$(9.4.3.1) \quad \mathcal{E}_m(U) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, D(H_{OU})) ,$$

qu'on décrit, lorsque H_0 est annulé par l'entier $m \geq C$, à l'aide de l'homomorphisme cobord $\mathcal{E}_m(U) \xrightarrow{\partial} H^1(U, \mu_m)$ associé à la suite exacte de Kummer, en prenant le composé

$$\mathcal{E}_m(U) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, \mu_m) \otimes \check{H}_0^{\circ} \rightarrow H^1(U, \mu_m \otimes \check{H}_0^{\circ}) \rightarrow H^1(U, D(H_{OS})) ,$$

où la deuxième flèche se déduit de l'homomorphisme évident

$$\check{H}_0^{\circ} \rightarrow \text{Hom}(\mu_m, \mu_m \otimes \check{H}_0^{\circ}) , \text{ et la troisième est un cas particulier de b)}$$

(où on remplace n par m). Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que (9.4.3.1) ne dépend pas du choix de l'entier m tel que $mH_0 = 0$.

D'autre part je dis que l'homomorphisme (9.4.3.1) est toujours injectif, et que son conoyau est nul si $\text{Pic}(U) = 0$. (En fait, le conoyau est toujours isomorphe à $\text{Hom}(H_0, \text{Pic}(U))$, mais peu importe ici.) Pour voir ceci, on est ramené en effet au cas où H_0 est de la forme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et alors l'assertion résulte aussitôt de la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer (*) ci-dessus. Ceci prouve la formule d). On en conclut aussitôt :

Corollaire 9.4.4. Avec les notations de 9.4.3 on a un isomorphisme canonique

$$e) \quad H^1(\eta, D(H)_{\eta}) / \text{Im } H^1(S, D(H)) \simeq \check{H}_0 ,$$

d'où (en combinant avec a) et b)) un isomorphisme canonique

$$(9.4.5) \quad \text{Ext}^1(Q_{\eta}, P_{\eta}) / \text{Im } \text{Ext}^1(Q, P) \simeq \check{Q}_0 \otimes \check{Q}_0^* .$$

Revenant à la définition de (9.4.2) lorsque S est strictement local, on note que la relation $\text{Ext}^2(Q, P) = 0$ implique la possibilité de définir un élément canonique (9.3.13), où on prend pour Y' l'extension panachée X_η donnée de E_η par F_η . La formule (9.4.5) permet d'identifier cet élément $c(X_\eta)$ à un élément de $\check{Q}_0 \otimes \check{Q}_0^*$, ce qui précise la définition de (9.4.2). On trouve de plus, en vertu des considérations générales de 9.3, que l'élément en question s'interprète comme l'obstruction au prolongement de X_η en une extension panachée X de E par F .

9.4.6. La définition de (9.4.1) dans le cas S hensélien se ramène maintenant immédiatement au cas strictement local, par descente galoisienne à partir du hensélisé strict de S .

Proposition 9.4.7. Les données P, Q, R, E, F sont comme ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait S hensélien. On considère le foncteur

$$(9.4.7.1) \quad X \longmapsto X_\eta$$

de la catégorie des extensions panachées de E par F dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η . Pour toute extension panachée X_η de E_η par F_η , on considère l'accouplement

$$(9.4.7.2) \quad c_o(X_\eta) : Q_o \otimes Q_o^* \longrightarrow \wedge_S$$

induit par l'accouplement du type (9.4.1) défini sur le hensélisé S^h de S . Ceci posé, le foncteur (9.4.7.1) est pleinement fidèle, et pour une extension panachée X_η de E_η par F_η , X_η appartient à l'image essentielle de ce foncteur si et seulement si l'accouplement (9.4.7.2) est nul.

9.4.7.3. Cet énoncé garde un sens et reste valable lorsqu'on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1 : au lieu d'un seul accouplement (9.4.7.2), il faut alors considérer un accouplement $Q_s \otimes Q_s^* \longrightarrow \wedge_s$ pour chaque point fermé s de S . C'est sous cette forme plus générale qu'il nous sera le plus commode de prouver 9.4.7.

a) Pour toute extension panachée X , l'application

$$\text{End}(X) \longrightarrow \text{End}(X_\eta)$$

est bijective. Comme les deux membres sont respectivement les sections de $\underline{\text{Hom}}(P, Q) = D(Q \otimes Q^*)$ sur S et sur η , l'assertion provient du fait que S est normal et que $D(Q \otimes Q^*)$ est fini sur S . De ceci résulte aussitôt que si X et Y sont deux extensions panachées, et si on sait déjà qu'elles sont isomorphes, alors

$$\underline{\text{Hom}}(X, Y) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(X_\eta, Y_\eta)$$

est bijectif.

b) Si X et Y sont deux extensions panachées, tout isomorphisme $X_\eta \xrightarrow{\sim} Y_\eta$ provient d'un isomorphisme $X \longrightarrow Y$. Grâce à a) la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous permet de nous ramener au cas où S est strictement local. Mais dans ce cas 9.4.3 nous montre que l'application

$$\text{Ext}_\wedge^1(P, Q) \longrightarrow \text{Ext}_\wedge^1(P_\eta, Q_\eta)$$

s'identifie à l'application

$$V^* \otimes \check{H}_0 \longrightarrow K^* \otimes \check{H}_0$$

qui est injective (puisque la suite exacte $C \rightarrow V^* \rightarrow K^* \rightarrow Z \rightarrow 0$ est scindée), donc elle est injective, ce qui implique (grâce au corollaire 9.3) que si X_η et Y_η sont isomorphes, il en est de même de X et de Y . On gagne donc par a).

Evidemment a) et b) impliquent que le foncteur $X \mapsto X_\eta$ est pleinement fidèle.

c) Soit X_η une extension panachée sur η , prouvons qu'elle se prolonge à S si et seulement si les accouplements (9.4.6.2) sont nuls. Ici encore, l'unicité déjà prouvée montre que la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous ramène encore au cas S strictement local. Alors la conclusion est vraie par construction, comme on avait signalé juste avant 9.4.6.

Ainsi la démonstration de 9.4.7 est achevée.

9.5. Supposons maintenant fixé un nombre premier ℓ , des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate sur S ,

$$(9.5.1) \quad P = (P(n))_{n \geq 0}, \quad R = (R(n))_{n \geq 0}, \quad Q = (Q(n))_{n \geq 0},$$

et des extensions de pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate

$$(9.5.2) \quad 0 \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow R \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow R \rightarrow E \rightarrow Q \rightarrow 0,$$

définissant donc pour tout entier $n \geq 0$ des extensions de Λ_n -Modules

où $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$:

$$(9.5.3) \quad 0 \rightarrow P(n) \rightarrow F(n) \rightarrow R(n) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow R(n) \rightarrow E(n) \rightarrow Q(n) \rightarrow 0.$$

Nous supposons Q de type étale et P de type multiplicatif. Supposons

enfin donnée sur η un $\text{pro-}\ell$ -groupe de Barsotti-Tate X_η qui soit extension panachée de E_η par F_η , par quoi nous entendons qu'il est muni d'une filtration en trois crans (en tant que $\text{pro-}\ell$ -groupe de Barsotti-Tate), donnant lieu à des extensions partielles munies d'isomorphismes avec E_η et F_η respectivement. Il s'ensuit que pour tout n , $X_\eta(n)$ est muni d'une structure d'extension panachée de $E(n)_\eta$ par $F(n)_\eta$. Nous pouvons lui faire correspondre alors un accouplement du type (9.4.1) :

$$(9.5.4) \quad c(X(n)_\eta) : Q(n) \otimes Q^*(n) \longrightarrow \wedge_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z} ,$$

où les $Q^*(n)$ sont les groupes finis étales sur S définis par

$$P(n) \simeq D(Q^*(n)) , \quad \text{i.e.} \quad Q^*(n) = D(P(n)) ,$$

D désignant encore la dualité de Cartier. Les $Q^*(n)$ forment un $\text{pro-}\ell$ -groupe de façon évidente, soit Q^* . Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que pour n variable, les homomorphismes (9.5.4) définissent un homomorphisme de systèmes projectifs, i.e. un homomorphisme de faisceaux ℓ -adiques constants tordus sur S :

$$(9.5.5) \quad c(X_\eta) : Q \otimes Q^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S} .$$

Signalons en passant le résultat suivant (qui ne sera pas utilisé dans la suite) :

Proposition 9.5.6. Les données P, Q, R, E, F sont les mêmes que ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait S hensélien. On considère le foncteur

$$(9.5.6.1) \quad X \longmapsto X_\eta$$

de la catégorie des extensions panachées de Barsotti-Tate de E par F

dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η . Pour tout groupe de Barsotti-Tate extension panachée X_η de E_η par F_η , on considère l'accouplement correspondant

$$(9.5.6.2) \quad Q_0 \otimes Q_0^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell_S},$$

induit par l'accouplement du type (9.5.5) défini sur le hensélisé de S . Ceci posé, le foncteur (9.5.6.1) est pleinement fidèle, et son image essentielle est formée des groupes de Barsotti-Tate X_η extensions panachées de E_η par F_η telles que l'accouplement (9.5.6.2) correspondant soit nul. De plus, lorsque $\text{car.} K = 0$ (de sorte qu'on peut appliquer le théorème de TATE [33 th. 4]), alors X_η appartient à l'image essentielle si et seulement si X_η se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate sur S .

9.5.6.3. Nous laissons au lecteur le soin d'étendre cet énoncé au cas où on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1.

La première assertion de 9.5.6 est une conséquence immédiate de 9.4.6, appliqué aux composants des groupes de Barsotti-Tate envisagés. Il reste à prouver que si un groupe de Barsotti-Tate X_η , extension panachée de E_η par F_η , se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate X_η sur S , il se prolonge aussi comme extension panachée. Or en vertu du théorème de TATE [33], l'homomorphisme $X_\eta \longrightarrow Q_\eta$ se prolonge de façon unique en un homomorphisme

$$X \longrightarrow Q.$$

Pour tout entier n , l'homomorphisme correspondant $X(n) \rightarrow Q(n)$, étant surjectif sur les fibres génériques, est surjectif ; comme $Q(n)$ est étale sur n , donc $X(n) \rightarrow Q(n)$ est plat, il s'ensuit que c'est un épimorphisme. Donc $X \rightarrow Q$ est un épimorphisme composant par composant. Si donc $\bar{F}$ désigne le noyau de $X \rightarrow Q$, il s'ensuit que $\bar{F}$ est un groupe de Barsotti-Tate et X est une extension de Q par $\bar{F}$. D'ailleurs l'isomorphisme $F_\eta \xrightarrow{\sim} \bar{F}_\eta$ se prolonge, par le théorème de TATE, en un isomorphisme $F \xrightarrow{\sim} \bar{F}$. Par suite, X apparaît comme une extension de Q par F . Considérons alors le quotient $\bar{E} = X/P$, on voit encore, par application du théorème de TATE, qu'on a un isomorphisme $E \xrightarrow{\sim} \bar{E}$. Il s'ensuit que X est une extension panachée de E par F prolongeant l'extension panachée X_η , cqfd.

Remarques 9.5.6.4. a) Bien entendu, la dernière assertion de 9.5.6 devrait être valable sans restriction sur K , puisqu'il devrait en être ainsi du théorème de Tate invoqué.

b) On peut donner une autre démonstration du critère de bonne réduction 5.10, en se ramenant comme dans 5.10 au cas où A_K est à réduction semi-stable, et en appliquant alors 9.5.6 à $T_\ell(A_K)$ considérée comme extension panachée (cf. 9.6), qui implique $u_\ell = 0$, et utilisant 11.6.2 a) plus bas qui implique que l'on a $T_\ell(A_K)^t = 0$.

9.5.8. Lorsque $\ell \neq p$, les groupes de Barsotti-Tate envisagés sur S resp. sur K s'interprètent simplement en termes de faisceaux ℓ -adiques constants tordus sur S , ou de façon équivalente, en termes de représentations de $\pi_0 = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ resp. de $\pi = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres

de type fini. On constate alors que l'homomorphisme (9.5.6) est l'homomorphisme canonique qui exprime l'action du sous-groupe d'inertie $I \subset \pi$ sur $X_\eta(\bar{K})$, défini par la méthode de 9.2. Pour le vérifier, on se ramène immédiatement à la situation de 9.4, en y supposant que n est égal à une puissance de ℓ , et que R est un Λ -Module localement constant (tout comme Q et P), de sorte qu'il en est également de même de E , F et de X_η . La vérification de l'identité des deux définitions est alors laissée au lecteur.

9.6. Nous sommes maintenant en mesure de définir l'accouplement canonique annoncé (9.1.2), sans restriction sur ℓ , de telle façon que pour $\ell \neq p$ cette définition coïncide avec celle donnée dans 9.2. Pour ceci, on applique les considérations de 9.5 à la situation suivante :

$$(9.6.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} P = T_\ell(A^0)^t = \check{M}_\ell(1) , \quad Q = M_\ell , \quad R = T_\ell(A^0)^f / T_\ell(A^0)^t , \\ \\ F = T_\ell(A^0)^f , \quad E = D(F') = D(T_\ell(A'^0)^f) , \end{array} \right.$$

où dans la dernière formule D désigne le dual de Cartier au sens des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate, i.e $D(Y)$ est le système projectif des $D(Y(n))$, pour les morphismes de transition habituels. La structure de F comme extension de R par P est claire. On a de même sur $F' = T_\ell(A'^0)^f$ une structure d'extension de R' par $P' = T_\ell(A'^0)^t = \check{M}_\ell(1)$. Appliquant la dualité de Cartier, on en conclut que $E = D(F')$ est muni d'une structure d'extension de $D(P') = M_\ell$ par $D(R')$. Or $D(R')$ est canoniquement isomorphe à R en vertu de 5.5 (prouvé dans 7.4.6), ce qui précise la structure de E comme extension de Q par R .

Comme extension panachée X_η de E_η par F_η , on prendra

$$(9.6.2) \quad X_\eta = T_\ell(A_K) = X_\eta^0 \supset X_\eta^1 = T_\ell(A_K)^f \supset X_\eta^2 = T_\ell(A_K)^t \supset 0.$$

L'isomorphisme d'extensions de R_η par P_η

$$X_\eta^1 \simeq F_\eta$$

est clair. L'isomorphisme d'extensions de Q par R :

$$X_\eta/X_\eta^2 \simeq F_\eta = D(F'_\eta)$$

est clair grâce au théorème d'orthogonalité 5.2.

Nous disposons donc des données requises pour définir un accouplement (9.5.6), qui ici (comme $Q^* = M'_\ell$) prend la forme (9.1.2). Le fait que cette définition soit compatible avec celle de 9.2 résulte de 9.5.8. Les considérations de 5.8 montrent d'autre part, sous réserve de la validité du théorème de TATE [33] (donc en tous cas dans le cas où $\text{car } K = 0$) que l'accouplement en question peut se décrire en termes du seul ℓ -pro-groupe de Barsotti-Tate $X_\eta = T_\ell(A_K)$ sur S (puisque sa filtration en trois crans, et les extensions F et E qui prolongent X_η^1 et X_η/X_η^2 , peuvent se définir canoniquement en termes du seul pro- ℓ -groupe $X = T_\ell(A_K)$).

Remarque 9.7. Ne supposons plus nécessairement que A_K ait réduction semi-stable sur le trait hensélien S , et soit K' une extension galoisienne finie de K telle que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' (3.6). Avec les notations de (8.1.3), on définit alors, par descente galoisienne à partir de l'accouplement de monodromie pour $A_{K'}$,

un accouplement

$$(*) \quad v_{\ell}^{K'} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell K}$$

Ce dernier à priori dépend du choix de K' , mais il résulte de (10.4.3) ci-dessous que l'accouplement

$$(9.7.1) \quad u_{\ell} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \Phi_{\ell K}$$

donné par

$$u_{\ell} = (1/e(S'/S)) v_{\ell}^{K'}$$

n'en dépend pas, où $e(S'/S) = \text{long}(V'/\underline{m}V')$. On pourra appeler encore (9.7.1) l'accouplement de monodromie pour le schéma abélien A_K sur K et le nombre premier ℓ envisagé, puisque dans le cas où A_K lui-même a réduction semi-stable, il coïncide évidemment avec la restriction à η de l'accouplement de monodromie (9.1.2). Il résulte de 10.4 plus bas que cet accouplement est en fait toujours à valeurs dans Φ_K , et est indépendant de ℓ .

On peut se demander s'il est à valeurs dans $\mathbb{Z}_K$, ce qui revient à dire que (9.7.1) est à valeurs dans $\mathbb{Z}_{\ell K}$ pour tout nombre premier ℓ . C'est le cas du moins si A_K est une courbe elliptique, le seul cas qui demande une vérification étant alors celui où $\underline{M}_K \simeq \underline{M}'_K$ est de rang 1, de sorte que $\underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_K$, et que l'accouplement de monodromie (9.7.1) peut s'interpréter simplement comme un nombre rationnel ordinaire. On trouve grâce aux résultats de NERON [19] que celui-ci est égal à $v(j)$, j étant l'invariant absolu de A_K et v la valuation normalisée de K .

10. Propriétés de l'accouplement de monodromie. Théorème d'intégrité et de positivité

Dans le présent paragraphe, nous allons donner tout d'abord certaines propriétés formelles essentiellement triviales des accouplements de monodromie, le détail (un peu fastidieux) des vérifications étant laissé au lecteur. D'autre part, nous indiquons un théorème plus profond (10.4) concernant ces accouplements, et indiquons comment on peut se réduire pour sa démonstration à un cas spécial de jacobiniennes, qui sera traité (par voie transcendante) au par. 12 (qui est d'ailleurs logiquement indépendant du par. 11).

10.1. Transport de structure. Il est clair, sur la définition donnée de l'accouplement de monodromie (9.1.2), que cet accouplement est compatible avec le transport de structure en la situation (S, A_K, A'_K) .

10.2. Symétrie. Si nous partons du schéma dual A'_K de A_K et lui appliquons la construction du par. 9, nous devons introduire le schéma dual $(A'_K)'$ de A'_K , qui est canoniquement isomorphe à A_K par le théorème de bidualité ([5] ou VIII 3.2). Désignons par $u_{\ell}^{A_K}$ l'accouplement de monodromie (9.1.2) relativement à A_K , de sorte qu'on trouve de même un accouplement

$$(10.2.1) \quad u_{\ell}^{A'_K} : \underline{M}'_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} \quad .$$

Ceci posé, je dis que ce dernier se déduit de $u_{\ell}^{A_K}$ par la symétrie

$$s : \underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}'_{\ell} \xleftarrow{\sim} \underline{M}'_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \quad ,$$

i.e. on a la formule

$$(10.2.2) \quad u_{\ell}^{A'_K} = u_{\ell}^{A_K} \circ s \quad .$$

Compte tenu de la propriété connue d'anticommutativité des accouplements φ_{ξ} ([5] ou VIII 2.2.11), la formule de symétrie (10.2.2) peut se reformuler de la façon suivante, en termes d'une polarisation fixée ξ de A_K , qui définit un homomorphisme $\tilde{\xi} : A_K \rightarrow A'_K$, d'où un homomorphisme correspondant (t étant l'initiale de "torique")

$$(10.2.3) \quad \xi_t : \underline{M} \rightarrow \underline{M'} \quad ,$$

permettant de former l'accouplement

$$(10.2.4) \quad \varphi_{\xi, \ell}^t : \underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell} \quad , \quad \varphi_{\xi, \ell}^t(x, y) = u_{\ell}^{A_K}(x, \xi_t(y)) \quad :$$

la forme précédente $\varphi_{\xi, \ell}^t$ est symétrique :

$$(10.2.5) \quad \varphi_{\xi, \ell}^t(x, y) = \varphi_{\xi, \ell}^t(y, x) \quad .$$

En fait, cet énoncé est valable pour tout élément ξ du groupe de Néron-Séveri de A_K (pas nécessairement une polarisation) ; mais ce n'est que lorsque ξ est non dégénéré i.e. définit une isogénie $A_K \rightarrow A'_K$ donc aussi une isogénie (10.2.3), que la relation de symétrie (10.2.5) est équivalente à la relation de symétrie (10.2.2). D'ailleurs dans le cas où ξ est une polarisation, on va préciser considérablement (10.2.5) dans 10.4 b) plus bas.

Signalons enfin une troisième façon d'interpréter la relation de symétrie. Pour ceci, considérons une biextension (= correspondance divisorielle) ξ sur un couple $(A_K, \bar{A}_K)$ de schémas abéliens à réduction semi-stable sur K , qui définit un homomorphisme

$$A_K \longrightarrow \bar{A}'_K \quad ,$$

et par passage aux modèles de Néron définit donc un homomorphisme sur les tores maximaux des fibres spéciales, donc en sens inverse un homomorphisme sur les Groupes de caractères, d'où un homomorphisme

$$(10.2.6) \quad \xi_t : \bar{M} \longrightarrow \underline{M}' ,$$

où $\bar{M}$ est défini en termes de $\bar{A}_K$ comme $\underline{M}$ en termes de A_K . On peut donc former l'accouplement

$$(10.2.7) \quad \varphi_{\xi}^t : \underline{M}_{\ell} \otimes \bar{\underline{M}}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} , \quad \varphi^t(x,y) = \varphi^t(x, \xi_t(y)) .$$

Notons en passant que pour un schéma abélien A_K à réduction semi-stable variable, le Groupe constant tordu $\underline{M}$ est un foncteur covariant en A_K , et qu'alors la formation des accouplements (10.2.7) associés aux biextensions de schémas abéliens à réduction semi-stable sur (K,S) est compatible, en un sens évident, avec la formation des images inverses de biextensions. Bien entendu, lorsque ξ est la biextension canonique ("de Weil") de (A_K, A'_K) , l'accouplement (10.2.7) n'est autre que l'accouplement de monodromie (9.2.1). - Ceci posé, la relation de symétrie peut s'exprimer de la façon suivante : considérons la symétrique ${}^s\xi$ de ξ , qui est une biextension de $(\bar{A}_K, A_K)$, d'où un accouplement

$$\varphi_{s\xi}^t : \bar{\underline{M}}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} ;$$

on a alors la relation de symétrie

$$(10.2.8) \quad \varphi_{s\xi}^t = \varphi_{\xi}^t \circ s , \quad \text{où } s : \bar{\underline{M}}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \xrightarrow{\sim} \underline{M}_{\ell} \otimes \bar{\underline{M}}_{\ell}$$

est encore l'isomorphisme de symétrie. On comparera cette relation à la relation d'antisymétrie de VIII 2.2.11.

10.3. Changement de trait. Soit maintenant

$$(10.3.1) \quad g: S' \longrightarrow S$$

un morphisme dominant de traits henséliens, associé à un homomorphisme local injectif d'anneaux de valuation discrète

$$V \longrightarrow V' \quad ;$$

posons comme d'habitude

$$(10.3.2) \quad e(S'/S) = \text{long}_V V' / \underline{m} V' \quad ,$$

$\underline{m}$ étant l'idéal maximal de V . On sait alors que l'homomorphisme induit par (10.3.1) sur les parties "modérées" des groupes d'inertie

$$(10.3.3) \quad g_* : I'_t \xrightarrow{\sim} \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k') \longrightarrow I_t = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k)$$

est donné par

$$(10.3.4) \quad g_*(x) = e(S'/S) x \quad ,$$

en identifiant les deux membres de (10.3.3) à l'aide des isomorphismes évidents $\mathbb{Z}_\ell(1)(k) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell(1)(k')$ (I).

Notons d'autre part que, pour un schéma abélien A_K sur K à réduction semi-stable sur S , la formation des réseaux tordus $\underline{M}$, $\underline{M}'$ commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$ comme dessus, comme il résulte aussitôt des définitions (notamment 3.4). On peut donc considérer l'accouplement $u_{\ell}^{A_K}$ défini par A_K , (K' = corps des fractions de V') comme un accouplement

$$u_{\ell}^{A_{K'}} : \underline{M}_{\ell S'} \otimes \underline{M}'_{\ell S'} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S'} \quad ,$$

et le comparer à l'accouplement $u_{\ell S'}^A$, déduit de u_{ℓ}^A par changement de base. Lorsque $\ell \neq p$, la construction des accouplements u_{ℓ} donnée dans 9.2, jointe à la formule (10.2.3), montre immédiatement qu'on a alors

$$(10.3.5) \quad u_{\ell}^{A_{K'}} = e(S'/S) u_{\ell}^A.$$

Cette formule reste en fait valable également pour $\ell = p$, comme on voit en revenant à la construction générale donnée dans 9.3 à 9.6, en se ramenant à un énoncé de compatibilité analogue à (10.3.5) pour l'isomorphisme 9.4.4 e), pour un changement de traits strictement locaux $S' \rightarrow S$. (On notera que l'isomorphisme en question est déduit de l'isomorphisme $K^*/V^* \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$ déduit de la norme, donnant donc lieu au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K^*/V^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow e(S'/S) \\ K'^*/V'^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \end{array} \quad .)$$

Voici un résultat plus profond concernant les accouplements de monodromie, dont on donnera une démonstration par voie transcendante au par. 12, en nous appuyant sur des résultats qui seront démontrés ultérieurement dans le Séminaire. (Nous n'utiliserons d'ailleurs pas 10.4 dans la suite du Séminaire, pas plus que les autres résultats du présent exposé.)

Théorème 10.4. Soient S un trait hensélien, A_K un schéma abélien sur K à réduction semi-stable sur S . Considérons les réseaux M et M' associés comme dans 9.1 (cf. 5.5.2). Alors on a ce qui suit :

a) Il existe un unique accouplement

$$(10.4.1) \quad u: M \otimes M' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

tel que pour tout nombre premier ℓ , $u \otimes \mathbb{Z}_\ell$ soit l'accouplement de monodromie u_ℓ de (9.1.2). Cet accouplement est séparant.

b) Soit ξ une polarisation de A_K , définissant donc un homomorphisme (10.2.3)

$$\xi_t: M \longrightarrow M',$$

et considérons la forme

$$(10.4.2) \quad \omega_\xi^t: M \otimes M \longrightarrow \mathbb{Z}_S, \quad \omega_\xi^t(x, y) = u(x, \xi_t(y)).$$

Cette forme est symétrique, positive et non dégénérée.

Bien entendu, en termes de la fibre géométrique M_0 de M en un point géométrique donné sur S , l'assertion précédente signifie que la forme correspondante

$$M_0 \otimes M_0 \longrightarrow \mathbb{Z}$$

est symétrique, positive et non dégénérée. Quand à l'accouplement (10.4.1), on l'appellera encore l'accouplement de monodromie.

10.5. Réduction de 10.4 à un cas particulier

10.5.1. L'unicité d'un u satisfaisant la condition énoncée (même pour un seul ℓ) est claire. D'autre part, l'existence signifie simplement que chaque u_ℓ applique en fait $\underline{M} \otimes \underline{M}'$ dans $\mathbb{Z}_\ell$, et que l'homomorphisme ainsi obtenu $\underline{M} \otimes \underline{M}' \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ est indépendant de ℓ . En fait, il suffit même de prouver l'assertion analogue pour les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} Q_\ell$ et un $u_Q : \underline{M}_Q \otimes \underline{M}'_Q \rightarrow Q_S$.

Supposons alors qu'on ait établi l'existence après changement de base $S' \rightarrow S$ comme dans 9.3. Alors il résulte immédiatement de (10.3.5) qu'il existe un homomorphisme

$$u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \rightarrow \frac{1}{e(S'/S)} \mathbb{Z}_S \subset Q_S$$

compatible avec les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} Q_\ell$, d'où a). Quant à b), il est trivial alors que s'il est vrai pour A_K , il l'est aussi pour A_K .

Par suite, nous pouvons, pour prouver 10.4, nous permettre n'importe quel changement de traits $S' \rightarrow S$ dominant. Ceci nous permet en particulier de supposer S complet à corps résiduel algébriquement clos. Dans ce cas, $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont des schémas en groupes constants, de valeur M, M' des modules libres de type fini sur $\mathbb{Z}$, et a) et b) se reformulent avantageusement en termes de ces derniers.

10.5.2. Supposons maintenant que A_K soit isomorphe à un facteur direct d'un schéma abélien $\bar{A}_K$ sur k à réduction semi-stable, et que 10.4 soit prouvé pour ce dernier. Alors il en résulte aussitôt que 10.4 est valable également pour A_K , compte tenu du comportement fonctoriel évident des réseaux $\underline{M}, \underline{M}'$, et des accouplements de monodromie, vis-à-vis des sommes

directes de schémas abéliens à réduction semi-stable.

Il est également immédiat, grâce à 10.5.1, que la validité de 10.4 ne dépend que de la classe à isogénie près de A_K . Joint à la remarque précédente, et du "théorème de réductibilité de Poincaré" [15], ceci nous montre que si A_K est quotient d'un schéma abélien $\bar{A}_K$ pour lequel 10.4 est valable, il en est de même pour A_K .

10.5.3. Utilisons maintenant le fait bien connu [31, th. 11 (p.20)] que, quitte à faire une extension finie sur K (ce qui est loisible, grâce à 10.5.1), tout schéma abélien A_K est quotient de la jacobienne $(= \text{Pic}_{X_K/K}^0)$ d'une courbe propre, lisse et géométrique connexe X_K sur K . Compte tenu de 10.5.2, on est donc ramené à prouver 10.4 dans le cas d'une telle jacobienne.

10.5.4. D'après un théorème de ARTIN-IRUMFORD [2] (déjà cité et utilisé dans V), quitte à faire encore une extension finie K' de K , on peut supposer que X_K se prolonge en un schéma projectif et plat sur S , régulier, et tel que la fibre spéciale géométrique $X_{\bar{S}}$ n'ait comme seuls points singuliers que des points singuliers quadratiques ordinaires (i.e. ici, des croisements normaux de deux branches). Dans ce cas, nous prouverons 10.4 a) dans 12.5 plus bas, en explicitant entièrement l'accouplement de monodromie (10.4.1) en termes des données géométriques de la situation, et nous vérifierons en même temps 10.4 b) dans le cas de la polarisation canonique de la jacobienne.

10.5.5. Il reste à voir que si pour un A_K donné à réduction semi-stable, 10.4 a) est vrai, et 10.4 b) est vrai pour une polarisation donnée ξ_0 de A_K , alors cette conclusion reste vraie pour toute polarisation ξ de A_K . En effet, si $\tilde{\xi}_0, \tilde{\xi}$ désignent les homomorphismes

$$\tilde{\xi}_0, \tilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K$$

définis par ξ_0, ξ , qui sont donc des isogénies, on aura

$$\tilde{\xi} = \tilde{\xi}_0 \alpha = {}^t\alpha^* \tilde{\xi}_0, \text{ avec } \alpha \in \text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

où $\alpha \mapsto \alpha^*$ désigne l'involution canonique de l'algèbre $\text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ définie par la polarisation ξ_0 , et où l'exposant t dans ${}^t(\alpha^*)$ désigne le transposé (associant à un endomorphisme de A_K un endomorphisme de A'_K). D'autre part, il est connu [15, Chap V th.3] que l'on a

$$\alpha = \sum_i \beta_i^* \beta_i, \text{ avec } \beta_i \in \text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

d'où

$$\tilde{\xi} = \sum_i {}^t\beta_i \tilde{\xi}_0 \beta_i,$$

ou encore, en termes des biextensions (= correspondances divisorielles) associées aux polarisations envisagées (VIII 4.14) :

$$(10.5.5.1) \quad \delta(\xi) = \sum_i \delta(\xi_0) \circ (\beta_i, \beta_i).$$

D'après ce qui a été dit après (10.2.7), cette formule implique (avec les notations de (10.4.2))

$$(10.5.5.2) \quad \varphi_{\xi}^t = \sum_i \varphi_{\xi_0}^t (\beta_i, \beta_i) \in \text{Hom}(M_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} M_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}).$$

Elle implique bien que si $\varphi_{\xi_0}^t$ est symétrique et positive, il en est de même de φ_{ξ}^t .

Enfin, le fait que $\varphi_{\xi_0}^t$ soit non dégénérée équivaut évidemment à l'assertion que l'accouplement (10.4.1) est séparant (compte tenu que $\xi_{0t} : M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \rightarrow M' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ est un isomorphisme, $\tilde{\xi}_0$ étant une isogénie), et est donc également indépendant de la polarisation choisie. On peut d'ailleurs noter que pour vérifier que (10.4.1) est séparant, il suffit de vérifier la même assertion pour l'accouplement de monodromie u_{ℓ} (9.1.2) pour un nombre premier ℓ . Prenant $\ell \neq p$, on peut utiliser la description 9.2 de u_{ℓ} ; le fait que u_{ℓ} soit séparant à gauche (donc des deux côtés, pour une raison de rangs) est alors trivial.

11. Composantes connexes du modèle de Néron : relation de dualité, comportement asymptotique

11.0. Le but du présent paragraphe est l'étude du k-groupe fini étale

$$(11.0.1) \quad \Phi_0 = A_0 / A_0^{\circ}$$

déjà considéré dans 1. Pour tout nombre premier ℓ , nous désignons par

$$\Phi_0(\ell)$$

la composante ℓ -primaire de ce dernier, de sorte que la connaissance de Φ_0 équivaut à celle des $\Phi_0(\ell)$, grâce à la formule

$$(11.0.2) \quad \Phi_0 = \prod_{\ell} \Phi_0(\ell) \quad .$$

Notons que les groupes Φ_0 , $\Phi_0(\mathcal{L})$ sont déterminés respectivement par la connaissance des groupes finis ordinaires $\Phi_0(\bar{k})$, $\Phi_0(\mathcal{L})(\bar{k})$ et de l'opération naturelle de $\pi_0 = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur ces derniers. D'autre part, il est clair que $\Phi_0(\bar{k})$ est aussi le groupe des composantes connexes du modèle de Néron de $A_{\tilde{K}}$, où $\tilde{K}$ est le corps des fractions de l'hensélisé strict de S relativement à la clôture séparable choisie $\bar{k}$ de k . Ceci nous permet donc, pour l'étude de Φ_0 , de nous ramener au cas où S est strictement local, - les opérations de $\pi_0 \simeq \text{Gal}(\tilde{K}/K)$ sur $\Phi_0(\bar{k})$ se récupérant automatiquement par transport de structure. On pourrait de même se ramener au cas où S est de plus complet, grâce au changement de base $\hat{S} \rightarrow S$, grâce au fait que la formation du modèle de Néron y commute [21, th. 3.4 b)].

11.1. Supposons donc S strictement local, de sorte que Φ_0 peut s'identifier à un groupe fini ordinaire $\Phi_0(k)$, et on trouve

$$(11.1.1) \quad \Phi_0(k) \simeq A_0(k)/A_0^\circ(k) \simeq A(S)/A^\circ(S) \simeq A(K)/A(K)^\circ, \quad ,$$

où la première égalité provient du fait que A_0 est lisse sur k , la deuxième du "lemme de Hensel" compte tenu du fait que A est lisse sur S et S hensélien, enfin la troisième provient de la relation $A(S) \xrightarrow{\sim} A(K)$ et du fait que nous posons

$$(11.1.2) \quad A(K)^\circ \stackrel{\text{dfn}}{=} A^\circ(S) \quad ,$$

de sorte que $A(K)^\circ$ apparaît comme un sous-groupe d'indice fini naturel dans $A(K)$ (à ne pas confondre avec $A^\circ(K) = A(K)^\circ$!). Les isomorphismes

(11.1.1) sont évidemment fonctoriels en Λ , et compatibles avec le transport de structure en (S, Λ_K) , et en particulier avec l'action d'éventuels groupes de Galois.

Supposons maintenant que ℓ soit un nombre premier $\neq p$, de sorte que Λ° est ℓ -divisible, et plus précisément $\ell \text{ id}_{\Lambda^\circ}$ est un morphisme étale et surjectif, de sorte que ce morphisme induit un endomorphisme surjectif de $\Lambda^\circ(S) = \Lambda(K)^\circ$, qui est donc un groupe ℓ -divisible. Il en résulte aussitôt que pour tout entier $n \geq 0$ premier à $p = \text{car}(k)$, on a la relation

$$(11.1.3) \quad {}_n\tilde{\Lambda}_\circ(k) \simeq {}_n\Lambda(K) / {}_n\Lambda(K)^\circ, \quad \text{pour } (n, p) = 1.$$

Or par définition (2.2.3) de la partie fixe de ${}_n\Lambda_K$, on a

$$(11.1.4) \quad {}_n\Lambda(K)^\circ = ({}_n\Lambda_K)^f(\bar{K}) \simeq T_n(\Lambda_K)^f(\bar{K}) \otimes_{\mathbb{Z}_n} \mathbb{Z} / n\mathbb{Z}.$$

Prenant pour n une puissance de ℓ , et posant comme dans (2.5.3)

$$(11.1.5) \quad U = T_\ell(\Lambda(\bar{K})), \quad \text{d'où } T_\ell(\Lambda(\bar{K}))^f = U^I,$$

où U^I désigne le sous-module de U formé des invariants sous le groupe d'inertie I , on peut écrire (11.1.3) sous la forme

$$(11.1.6) \quad {}_n\tilde{\Lambda}_\circ(k) \simeq (U_n)^I / (U^I)_n, \quad n = \ell^{r+1},$$

où l'indice n désigne la réduction mod. n i.e. le produit tensoriel sur $\mathbb{Z}_\ell$ avec $\mathbb{Z}_\ell / n\mathbb{Z}_\ell$. Les morphismes de transition entre les groupes intervenant dans les deux membres de (11.1.6) étant évidents, on déduit de (11.1.6), par passage à la limite inductive sur les puissances de ℓ , la

Proposition 11.2. Supposons S strictement local, et soit ℓ un nombre premier $\neq p$. Alors on a un isomorphisme canonique

$$(11.2.1) \quad \mathfrak{F}_0(\ell) \simeq (U \otimes D_\ell)^I / U^I \otimes D_\ell, \quad ,$$

où U est défini dans (11.1.5) et où on pose $D_\ell = \mathbb{Q}_\ell / \mathbb{Z}_\ell$.

Ainsi, le groupe $\mathfrak{F}_0(\ell)$ peut s'expliciter en termes de la seule connaissance du module de Tate $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ comme module galoisien sous l'action du groupe d'inertie I.

11.3. On va utiliser l'expression explicite (11.2.1) pour esquisser la définition d'un accouplement canonique

$$(11.3.1) \quad \mathfrak{F}_0(\ell) \otimes \mathfrak{F}'_0(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \quad ,$$

qui est une dualité parfaite, - $\mathfrak{F}'_0$ désignant comme au par. 1 le groupe de composantes connexes associé au modèle de Néron du dual A'_K de A_K .

Il n'y a guère de doute (mais le rédacteur s'est dispensé de faire la vérification) que cet accouplement n'est autre, éventuellement au signe près, que celui défini dans (1.2.1), et le lecteur est invité à titre d'exercice d'établir la compatibilité voulue (avec le signe correct !).

Posons

$$U' = T_\ell(A'(\bar{K})) \quad , \quad T = T_\ell(1)(\bar{K}) = T_\ell(\bar{K}^*) \quad .$$

On a un accouplement parfait de $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres de type fini, compatible aux actions de I :

$$(11.3.2) \quad \varphi : U \otimes U' \longrightarrow T, \quad (T \simeq \mathbb{Z}_\ell \text{ non canoniquement}) \quad ,$$

et, en vertu de la structure connue de I (I), une suite exacte

$$(11.3.3) \quad 1 \longrightarrow R \longrightarrow I \xrightarrow{\sim} T \longrightarrow 1,$$

avec R un groupe pro-fini premier à ℓ . Si maintenant nous partons de données (11.3.2) et (11.3.3), et introduisons les groupes

$$(11.3.4) \quad \Phi = (U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I / U^I \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}, \quad \Phi' = (U' \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I / U'^I \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}, \quad (D_{\ell} = \mathbb{Q}_{\ell} / \mathbb{Z}_{\ell})$$

nous allons définir une dualité parfaite

$$(11.3.5) \quad \Phi \otimes \Phi' \longrightarrow \mathbb{Q} / \mathbb{Z},$$

ce qui nous donnera en particulier l'accouplement annoncé (11.3.1).

Considérons la suite exacte de I -modules

$$(11.3.6) \quad 0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{j} U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell} \longrightarrow 0,$$

et la suite exacte de cohomologie associée, en prenant la cohomologie de I définie par les cochaînes continues à coefficients dans les groupes topologiques envisagés :

$$(11.3.7) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(I, U) & \xrightarrow{i^0} & H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell}) & \xrightarrow{j^0} & H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}) \xrightarrow{\partial} H^1(I, U) \xrightarrow{i^1} H^1(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell}) \\ & & \parallel & & \parallel & & \parallel & \parallel \\ & & U^I & & (U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell})^I \simeq U^I \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} & & (U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I & & H^1(I, U) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell} \end{array}$$

Il est immédiat que Φ défini par (11.3.4) n'est autre que coker j^0 , donc est canoniquement isomorphe à $\text{Ker } i^1$, i.e. on trouve une suite exacte canonique

$$(11.3.8) \quad 0 \longrightarrow \Phi \longrightarrow H^1(I, U) \longrightarrow H^1(I, U) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

qui montre que $\tilde{\Phi}$ est canoniquement isomorphe au sous-groupe de torsion de $H^1(I, U)$.

D'autre part, de la suite exacte (11.3.3) on déduit un isomorphisme, pour tout $n = \ell^r$:

$$(11.3.9) \quad H^1(I, T_n) \simeq \text{Hom}(I, T_n) \xleftarrow{\sim} \text{Hom}(T, T_n) \xleftarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

(NB on fait opérer I trivialement sur T , donc sur $T_n = T/nT$) ; d'où, pour tout I - $\mathbb{Z}_\ell$ -Module fini M , si

$$(11.3.10) \quad M' = \text{Hom}(M, T \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell)$$

désigne son "dual de Cartier", un accouplement canonique

$$(11.3.11) \quad H^i(I, M) \otimes H^{1-i}(I, M') \longrightarrow H^1(I, T \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell) \simeq D_\ell,$$

où le dernier isomorphisme est déduit des isomorphismes (11.3.9) par passage à la limite inductive sur les puissances n de ℓ . Il est bien connu que ces accouplements sont des dualités parfaites (cf. par exemple SGA 5 I 5). Prenant dans ces accouplements M de la forme U_n , donc $M' = U'_n$, on trouve par passage à la limite un accouplement parfait

$$(11.3.12) \quad H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell) \times H^1(I, U') \longrightarrow D_\ell,$$

où le deuxième facteur du premier membre est un $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini. Un nouveau passage à la limite dans les accouplements (11.3.12) (pour des morphismes de transition de la forme $\ell^r \cdot \text{id}$) nous donne un deuxième accouplement parfait

$$(11.3.13) \quad H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell) \times H^1(I, U' \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_\ell$$

de vectoriels de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$. Désignant par i' , j' les

morphismes définis comme dans (11.3.6), avec U remplacé par U' , on trouve alors aisément que les homomorphismes suivants

$$H^0(I, U \otimes \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{j^0} H^0(I, U \otimes D_\ell)$$

$$H^1(I, U' \otimes \mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{i'^1} H^1(I, U')$$

sont transposés l'un de l'autre, via les accouplements (11.3.12) et (11.3.13). Il en résulte aussitôt que $\text{coker } j^0$ et $\text{Ker } i'^1$ sont duals l'un de l'autre via un accouplement canonique à valeurs dans D_ℓ , qui est l'accouplement annoncé (11.3.5).

11.4. La description précédente d'un accouplement (11.3.1), via l'expression (11.2.1) pour la composante ℓ -primaire du groupe des composantes connexes, n'est valable que pour $\ell \neq p$. Supposant maintenant que A_K a réduction semi-stable sur S , nous allons encore définir des accouplements qui sont des dualités parfaites

$$(11.4.1) \quad \hat{\Phi}_0(\ell) \otimes \hat{\Phi}'_0(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

sans restriction sur ℓ . Comme dans 11.4, il y aurait lieu d'établir qu'on retrouve (à un signe près peut-être qu'il conviendrait de préciser) l'accouplement défini dans (1.2.1), ce qui établirait donc la conjecture 1.3 dans le cas de la réduction semi-stable, comme dans le cas où l'on se restreint aux composantes ℓ -primaires pour $\ell \neq p$.

Pour définir (11.4.1), nous allons donner, essentiellement, une expression de $\hat{\Phi}_0(\ell)$ en termes du groupe de Barsotti-Tate $T_\ell(A_K)$

sur K , qui jouera dans le cas présent le même rôle que 11.2 dans le cas traité précédemment :

Théorème 11.5. Supposons S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S . Soit ℓ un nombre premier, et considérons l'accouplement de monodromie (9.1.2), d'où un homomorphisme canonique

$$\tilde{u}_\ell : \underline{M}_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}'_\ell .$$

Soit $\Phi(\ell) = \text{coker } \tilde{u}_\ell$; alors on a un isomorphisme canonique

$$(11.5.1) \quad \Phi_0(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi(\ell) \times_{S^*} .$$

De cet énoncé résulte immédiatement la définition d'un accouplement parfait (11.4.1), puisque on trouve, en appliquant 11.5 à A'_K au lieu de A_K et utilisant (10.2.2), qu'on a aussi un isomorphisme canonique

$$\Phi'_0(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi'(\ell) \times_{S^*} , \quad \text{où } \Phi'(\ell) = \text{coker}(\tilde{u}'_\ell : \underline{M}'_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}'_\ell) .$$

Remarques 11.5.2. a) Le théorème 11.5 implique notamment que $\tilde{u}_\ell$ est une isogénie i.e. que u_ℓ est séparable, y compris dans le cas $\ell = p$, où cette assertion n'est pas triviale sur la définition de 9.6. On notera que nous n'utilisons pas ici le théorème (nettement plus profond) 10.4, qui sera prouvé au par. suivant.

b) Utilisant 10.4, qui nous fournit un accouplement de monodromie $u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$, et désignant par Φ le conoyau de l'homomorphisme correspondant

$$\tilde{u} : \underline{M} \longrightarrow \check{\underline{M}}' ,$$

on trouve une formulation équivalente de 11.5 indépendante du choix d'un λ , par l'isomorphisme canonique

$$(11.5.3) \quad \tilde{\Phi}_0 \simeq \tilde{\Phi} \times_{S^*} .$$

11.6. Pour définir l'isomorphisme (11.5.1), nous pouvons nous borner au cas où S est strictement local (11.0), de sorte que $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont constants, de valeurs

$$(11.6.1) \quad M = D(T'_0) \quad , \quad M' = D(T_0) \quad ,$$

où T_0 et T'_0 sont les tores maximaux de A_0 et de A'_0 respectivement.

Identifiant de même $\tilde{\Phi}_0$ à un groupe fini ordinaire, il faut définir un isomorphisme canonique entre sa composante $\tilde{\Phi}_0(\lambda)$ et

$$\tilde{\Phi}(\lambda) = \text{coker}(\tilde{u}_\lambda : M_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda) \quad .$$

En fait, nous allons définir directement un isomorphisme canonique

$$(11.6.2) \quad \tilde{\Phi}_0(\lambda) \simeq \ker(\tilde{u}_\lambda \otimes D_\lambda : M_\lambda \otimes D_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda \otimes D_\lambda) \quad ;$$

comme $\tilde{\Phi}_0(\lambda)$, est fini, et M_λ et $\check{M}'_\lambda$ ont même rang, il en résultera d'abord que $\tilde{u}_\lambda : M_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda$ est une isogénie, d'où il résulte ensuite que le deuxième membre de (11.6.2) est canoniquement isomorphe à $\tilde{\Phi}(\lambda)$:

$$(11.6.3) \quad \tilde{\Phi}(\lambda) = \text{coker } \tilde{u}_\lambda \simeq \ker \tilde{u}_\lambda \otimes D_\lambda \quad ,$$

puisqu'on peut écrire, identifiant M_λ par $\tilde{u}_\lambda$ à un sous-module d'indice fini dans $\check{M}'_\lambda$:

$$\tilde{\Phi}(\lambda) = V/M_\lambda \quad , \quad \tilde{\Phi}'(\lambda) = V/\check{M}'_\lambda \quad ,$$

où $V = M_\lambda \otimes Q_\lambda \simeq \check{M}'_\lambda \otimes Q_\lambda$. De (11.6.2) et (11.6.3) l'isomorphisme à définir (11.5.1) résulte aussitôt par composition, de sorte que tout revient à

définir l'isomorphisme canonique (11.6.2).

Ecrivait $M_{\ell} \otimes D_{\ell}$ (resp. $\check{M}_{\ell} \otimes D_{\ell}$) comme limite inductive des M_n (resp. des $\check{M}_n$), où n parcourt les puissances de ℓ , il revient au même de définir (11.6.2), où des isomorphismes canoniques

$$(11.6.4) \quad {}_n\tilde{\tau}_0 \simeq \text{Ker} (\tilde{u}_n : M_n \longrightarrow \check{M}_n) \quad , \quad n = \ell^{r+1} \quad ,$$

compatibles avec les morphismes de transition évidents, pour n variable (où $\tilde{u}_n$ désigne maintenant, par abus de notations, l'homomorphisme déduit de $\tilde{u}_{\ell} : M_{\ell} \longrightarrow \check{M}_{\ell}$ par réduction mod. n).

Pour ceci, considérons le schéma en groupes ${}_nA$ sur S , qui est plat et quasi-fini sur S (2.2.1), grâce à l'hypothèse de réduction semi-stable. On a une filtration canonique

$$(11.6.5) \quad {}_nA \longrightarrow ({}_nA^0)^f \longrightarrow ({}_nA^0)^t \longrightarrow 0 \quad ,$$

où l'exposant f (resp. l'exposant t) désigne la "partie fixe" (2.2.3) (resp. la "partie torique" (5.1)) du schéma en groupe qu'il affecte ; pour la définition de la partie torique dans 5.1, on notera qu'on avait supposé S complet, ce qui est loisible ici (11.0). (On a d'ailleurs vu dans 6.1 que la construction se généralise au cas S hensélien, si on y tient ...) Soit

$$(11.6.6) \quad {}_n^{\Psi} = {}_nA / ({}_nA^0)^f \quad ,$$

c'est un schéma en groupes plat, séparé et quasi-fini sur S (SGA 3 VI_A 3.2 et VI_B 9.2) de fibre générique

$${}_n^{\Psi}K = ({}_nA_K) / ({}_nA_K^0)^f \quad ,$$

où par définition $(\mathcal{A}_K)^f = (\mathcal{A}^0)^f_K$ désigne le r -ème composant $(n=l^{r+1})$ du pro-groupe de Barsotti-Tate $T_l(\mathcal{A}_K)^f$. La première des relations (5.5.8) nous fournit alors un isomorphisme canonique

$$(11.6.7) \quad \mathcal{A}_K^\Psi \simeq \mathcal{M}_{nK} \quad \text{où} \quad \mathcal{M}_n \stackrel{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

En fait, on a :

Lemme 11.6.8. Le schéma en groupes $\mathcal{A}_n^\Psi$ (11.6.6) sur S est étale sur S , et l'isomorphisme (11.6.7) se prolonge de façon unique en un morphisme

$$(11.6.8.1) \quad \mathcal{A}_n^\Psi \hookrightarrow \mathcal{M}_n$$

qui est une immersion ouverte.

Pour voir que $\mathcal{A}_n^\Psi$ est étale, il reste à vérifier en vertu de (11.6.7) qu'il l'est en les points de sa fibre spéciale, ou encore que cette dernière est étale, ce qui est trivial, la fibre en question étant $\mathcal{A}_0/\mathcal{A}_0^0 \subset \mathcal{A}_0/\mathcal{A}_0^0 = \mathcal{A}_0$. Il s'ensuit que $\mathcal{A}_n^\Psi$ est un schéma normal, et comme $\mathcal{M}_n$ est fini sur S , l'existence d'un prolongement (11.6.8.1) en résulte aussitôt. C'est un morphisme de schémas en groupes étales sur S , donc son noyau est un groupe étale sur S , et comme $\mathcal{A}_n^\Psi$ donc ce noyau est séparé, et sa fibre générique est le groupe unité par (11.6.7), c'est le groupe unité (3.1.3). Donc (11.6.8.1) est un monomorphisme étale, donc une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1), ce qui prouve le lemme.

Posons maintenant

$$(11.6.9) \quad \mathcal{A}_n^\Phi = (\mathcal{A})^f / (\mathcal{A}^0)^f \subset \mathcal{A}_n^\Psi,$$

de sorte que $\mathcal{A}_n^\Phi$ est un sous-schéma fini ouvert de $\mathcal{A}_n^\Psi$, puisque $(\mathcal{A})^f$

est un sous-schéma en groupes fini ouvert de ${}_n A$; plus précisément, on voit immédiatement qu'on a

$$(11.6.10) \quad {}_n \tilde{\Phi} \simeq ({}_n \Psi)^f .$$

Composant (11.6.9) et (11.6.8.1), on trouve une immersion ouverte

$$(11.6.11) \quad {}_n \tilde{\Phi} \hookrightarrow \underline{M}_n .$$

D'autre part, on a

$${}_n \tilde{\Phi} \times_S S = {}_n \Psi \times_S S = {}_n A_0 / {}_n A_0^0 ,$$

et comme A_0^0 est n -divisible (2.2.1), on voit immédiatement que le dernier membre s'identifie à ${}_n \tilde{\Phi}_0$; donc on trouve un isomorphisme

$$(11.6.12) \quad {}_n \tilde{\Phi} \times_S S \simeq {}_n \tilde{\Phi}_0 ,$$

qui montre que ${}_n \tilde{\Phi}$ est défini (à isomorphisme unique près) comme le schéma fini étale sur S dont la fibre spéciale est ${}_n \tilde{\Phi}_0$. Ceci dit, pour définir l'isomorphisme cherché (11.6.4) via l'immersion ouverte (11.6.11), il suffit de prouver le

Lemme 11.6.13. L'image de l'homomorphisme canonique (11.6.11) est égale au noyau de $\tilde{u}_n : \underline{M}_n \rightarrow \underline{M}_n^f$.

La compatibilité voulue des homomorphismes (11.6.11) avec les homomorphismes de transition pour n variable est d'ailleurs triviale sur les définitions, de sorte qu'avec 11.6.13, la démonstration de 11.5 sera achevée.

Pour prouver le lemme, notons que

$$K_n = \ker \tilde{u}_n$$

est aussi l'annulateur à gauche de l'accouplement canonique

$$u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S ,$$

dont la définition explicite est donnée dans 9.4 et 9.6, en termes des extensions

$$(11.6.14) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow & \check{M}'_n(1) & \longrightarrow & F_n & \longrightarrow & R_n & \longrightarrow 0 \\ & \parallel & & & & \parallel & \\ & (\underline{A}^0)_n^f & & & & (\underline{A}'^0)_n^f & \end{array}$$

(où R_n et R'_n sont duals de Cartier l'un de l'autre), et de l'extension panachée $X_{n\eta}$ de $E_{n\eta}$ par $F_{n\eta}$, fibre générique de (11.7.5), où on pose

$$(11.6.15) \quad \begin{array}{ccccccc} E_n = D(F_n) , & 0 \longrightarrow & R_n & \longrightarrow & E_n & \longrightarrow & \underline{M}_n \longrightarrow C \\ & & & & \wr & & \\ & & & & D(R'_n) & & \end{array}$$

Il résulte alors immédiatement de 9.4.6 que K_n est le plus grand des sous-groupes finis étales K'_n de $\underline{M}_n$ tels que l'image inverse $\bar{X}_{n\eta}$ de K'_n dans l'extension panachée $X_{n\eta}$, regardée comme extension panachée (de $\bar{E}_{n\eta}$ par $F_{n\eta}$, où $\bar{E}_n$ est le sous-groupe extension de K_n par R_n qu'on devine), se prolonge en une extension panachée de $\bar{E}_n$ par F_n . Or cette condition est évidemment remplie pour le sous-groupe $\underline{n}^{\frac{1}{2}}$ (11.6.11) de $\underline{M}_n$, puisqu'on dispose de l'extension panachée $(\underline{A})^f$ correspondante sur S . On a donc $\underline{n}^{\frac{1}{2}} \subset K_n$. Pour prouver l'inclusion opposée, considérons l'ex-

tension panachée $\bar{X}_n$ de $\bar{E}_n$ par F_n prolongeant l'extension panachée $\bar{X}_{n\eta}$, définie comme ci-dessus en y prenant $K'_n = K_n$. C'est donc une extension

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \bar{X}_n \longrightarrow K_n \longrightarrow 0,$$

et on a un homomorphisme canonique

$$(*) \quad F_n = ({}_n A^0)^f \hookrightarrow A,$$

qui sur la fibre générique est induit par l'homomorphisme canonique

$$(**) \quad \bar{X}_{n\eta} \hookrightarrow X_{n\eta} = {}_n A_K \hookrightarrow A_K.$$

Il est alors immédiat (5.9.2) que l'homomorphisme (**) se prolonge en un homomorphisme (unique)

$$(***) \quad \bar{X}_n \longrightarrow A$$

induisant (*). Comme ce dernier applique la fibre générique dans ${}_n A$, qui est un sous-schéma fermé de A , on conclut qu'il se factorise en $\bar{X}_n \longrightarrow {}_n A$, et comme $\bar{X}_n$ est fini, il se factorise par $({}_n A)^f$. Regardant l'homomorphisme induit sur les fibres génériques, on en conclut que $\bar{X}_{n\eta} \subset ({}_n A)^f_{\eta}$ i.e. $K_{n\eta} \subset {}_n \bar{\Phi}_{\eta}$ i.e. $K_n \subset {}_n \bar{\Phi}$, cqfd.

Remarques 11.7. La construction faite dans 11.7 nous montre qu'on peut reconstruire à isomorphisme unique près l'extension panachée (11.6.5), et par suite aussi le sous-groupe $({}_n A)^f \supset ({}_n A^0)^f$ de ${}_n A$, par la connaissance des extensions (11.6.14) sur S et de l'extension panachée $X_{n\eta} = ({}_n A_K)$ de E_n par F_n . En effet, en vertu de 9.4 on en conclut l'accouplement $u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$, et la construction qui

précède nous donne $({}_n A)^f$ comme l'extension panachée $\bar{X}_n$ de $\bar{E}_n$ (= image inverse de $\text{Ker } \tilde{u}_n$ par $E_n \longrightarrow \underline{M}_n$) par F_n qui prolonge l'extension panachée $\bar{X}_{n\eta}$ induite par $X_{n\eta}$; on notera (9.4.8) que cette extension panachée $\bar{X}_n$ se trouve déterminée ainsi à isomorphisme unique près. On en déduit alors ${}_n A$ en recollant $\bar{X}_n$ et $X_{n\eta}$ suivant l'ouvert commun $\bar{X}_{n\eta}$.

Si on connaît donc les éléments de structure (9.6.1) et l'extension panachée $X_\eta = T_{\ell}(A_K)$ de E_η par F_η (ce qui revient à la connaissance des extensions (11.6.14) et de $X_{n\eta}$ pour tout n de la forme ℓ^{r+1} , $r \geq 0$), alors on sait reconstruire le système inductif (ou projectif, au choix) des extensions panachées (11.6.5).

11.8. Considérons, comme dans 8.3, la clôture séparable $\bar{K}$ de K comme limite inductive de ses sous-extensions finies K' . Pour tout tel K' , nous considérons le modèle de Néron

$$A[K']$$

de $A_{K'} = A_K \otimes_K K'$, d'où un groupe fini étale

$$(11.8.1) \quad \Phi_0[K'] = A[K']_0, A[K']_0^0$$

de composantes connexes, défini sur le corps résiduel du normalisé $S[K']$ de S dans K' . Supposons pour simplifier que le corps résiduel de S soit séparablement clos, de sorte qu'il en est de même de ceux des $S[K']$.

Les groupes (11.8.1) s'identifient alors à des groupes finis ordinaires $\Phi[K']$, et il est immédiat que pour K' variable, ceux-ci forment un système inductif, que nous nous proposons d'étudier. Nous nous intéresserons notamment au groupe

$$(11.8.2) \quad \Psi = \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'] \quad .$$

Nous savons (3.6) que pour K' assez grand, disons $K' \supset K'_0$, $A[K']$ est à réduction semi-stable ; donc pour les $K' \supset K'_0$, les morphismes de transition sont injectifs (3.3). D'ailleurs, avec les notations de 5.5 reprises dans le présent numéro, on aura pour $K' \supset K'_0$ un isomorphisme canonique

$$(11.8.3) \quad \Psi[K'](\ell) \xrightarrow{\sim} \ker(\tilde{u}[K']_{\ell} \otimes_{D_{\ell}} : M_{\ell} \otimes_{D_{\ell}} \rightarrow \check{M}'_{\ell} \otimes_{D_{\ell}}) \quad ,$$

provenant de (11.6.2) appliqué à $A[K']$. On vérifie de plus immédiatement que les immersions correspondantes

$$\tilde{\Phi}[K'](\ell) \hookrightarrow M_{\ell} \otimes_{D_{\ell}}$$

sont compatibles avec les morphismes de transition pour K' variable, d'où par passage à la limite un monomorphisme canonique

$$(11.8.4) \quad \Psi(\ell) \stackrel{\text{dfn}}{=} \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'](\ell) \hookrightarrow M_{\ell} \otimes_{D_{\ell}}$$

de la composante ℓ -primaire de Ψ ; d'où, en faisant la somme sur tous les ℓ :

$$(11.8.5) \quad \Psi \stackrel{\text{dfn}}{=} \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'] \longrightarrow M \otimes Q/\mathbb{Z} \quad .$$

Théorème 11.9. L'homomorphisme canonique (11.8.5) est un isomorphisme.

On sait déjà que c'est un monomorphisme, il reste à prouver que c'est un isomorphisme, et pour ceci il nous faudra utiliser la caractérisation (11.8.3) de l'image de $\tilde{\Phi}[K'](\ell)$, et le comportement de $\tilde{u}(K')$ pour K' variable. Ce comportement est donné par (10.3.4).

Se ramenant au cas où S est strictement local, ce qui est loisible, on est donc ramené, pour prouver 11.9, à l'énoncé bien connu suivant (qu'on appliquera à $S(K'_0)$) : si S est un trait strictement local de corps des fractions K , alors pour tout entier $n \geq 1$, il existe une extension séparable K' de K de degré multiple de n (cf. I).

Corollaire 11.10. Sous les conditions (S complet) et avec les notations de 2.3, le schéma en groupes A_K^b/A_K^{bo} ind-fini sur K des composantes connexes du schéma en groupes A_K^b est canoniquement isomorphe à $M_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, où M_K est le groupe constant tordeu sur K défini dans (8.1.8).

C'est une conséquence immédiate de (8.2.4) et de 11.9, compte tenu de la définition de M_K .

Remarques 11.11. a) Lorsqu'on se borne aux composantes l -primaires pour $l \neq p$, le théorème 11.9 est immédiat en termes de 11.2, et ne demande pas le recours aux considérations plus délicates de 11.6 (via 9.4). De même, lorsqu'on suppose K de caractéristique nulle, 11.9 se démontre sans utiliser (11.8.3), car il est immédiat que l'image de ${}_n A(K')(l)$ dans $M_n = {}_n(M_K \otimes \mathbb{Q})$ contient l'image du groupe ${}_n A(K')$ des points de ${}_n A$ à valeurs dans K' , qui est égal à ${}_n A(\bar{K})$ donc se surjecte sur M_n pour K' assez grand. Lorsque $\text{car.} K = p$, il semble par contre qu'il n'y ait pas de démonstration "triviale" (i.e. n'utilisant pas 9.4) de 11.10 pour la composante p -primaire.

b) Le fait qu'on ait un isomorphisme $\tilde{Y} \cong (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^r$, et la valeur correcte de r , avaient été conjecturés en 1964 par J.P. SERRE.